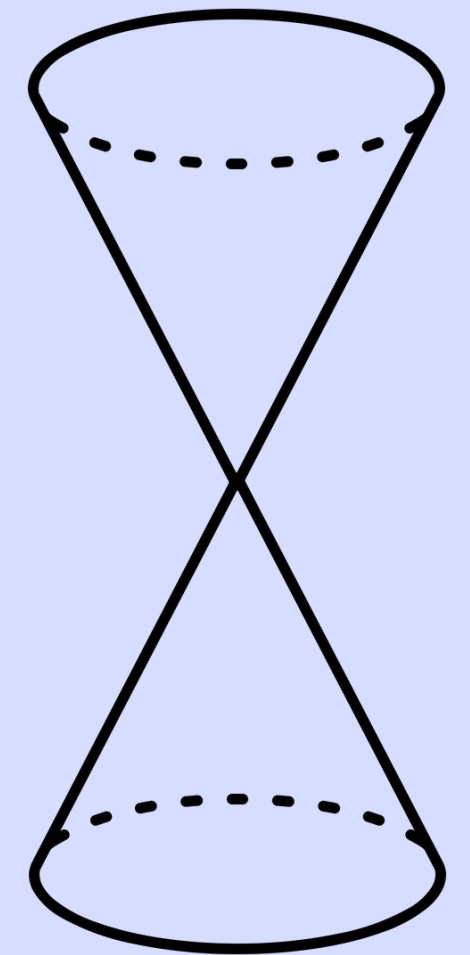


Cônicas

<https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/GA>

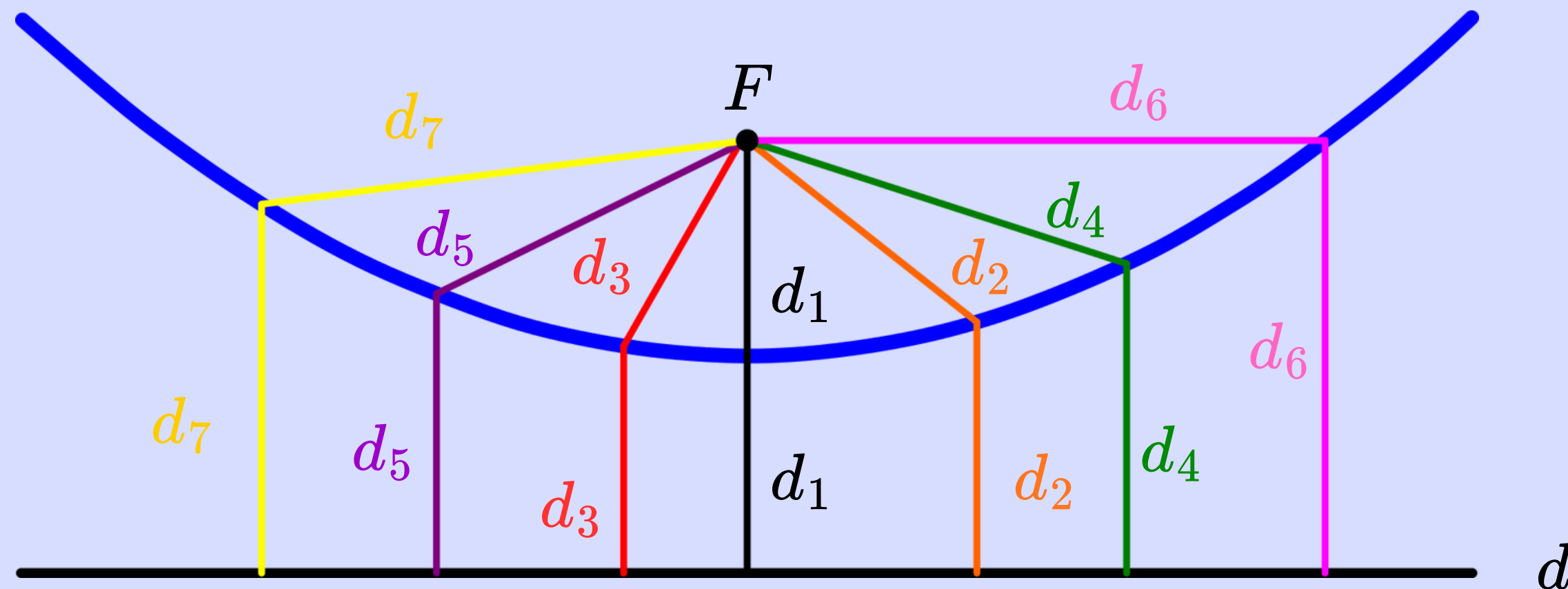
- STEINBRUCH , Alfredo and WINTERLE, Paulo. **Geometria Analítica**. McGRAW-HILL, 2a edição, 1987.



A parábola

Consideramos em um plano, uma reta d e um ponto F não pertencente a reta d .

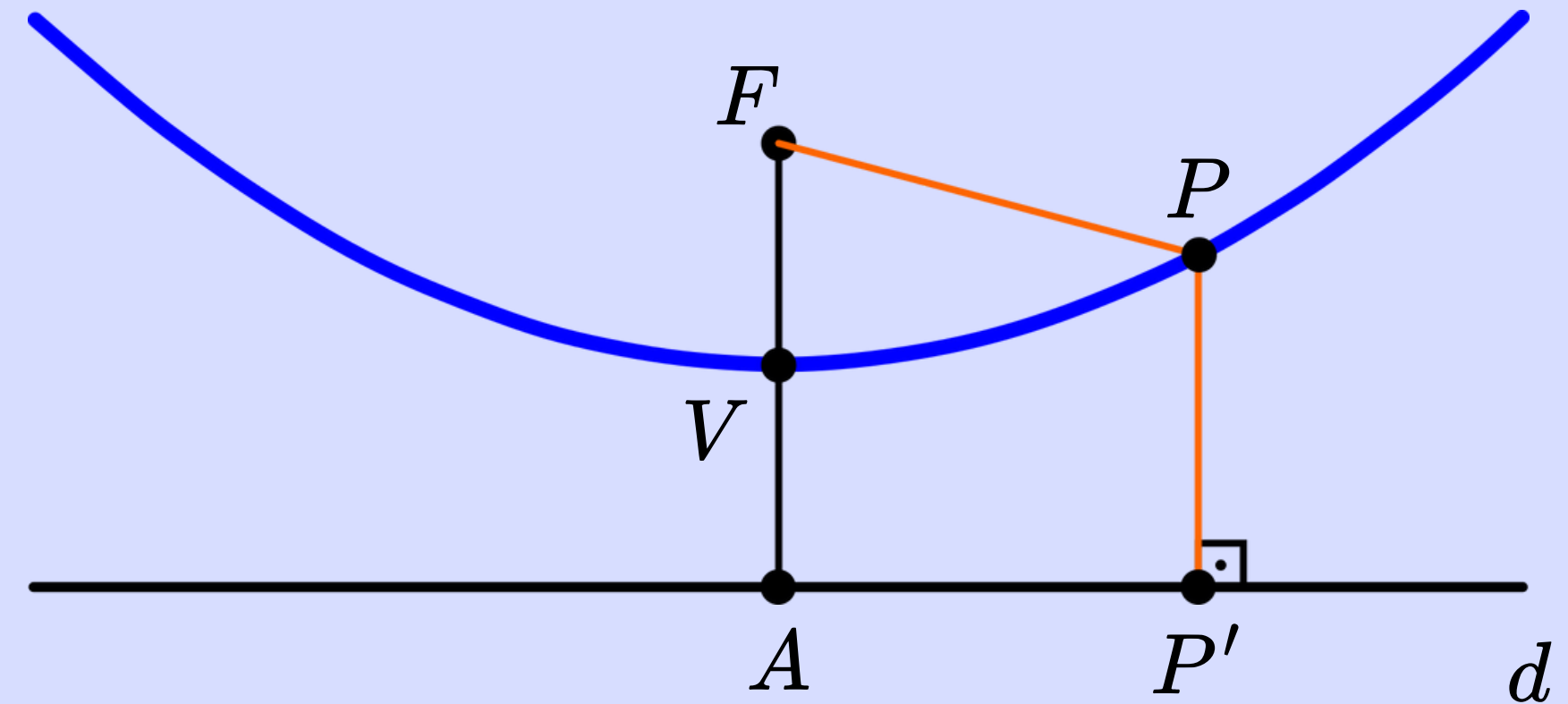
- **Parábola** é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de F e d .



A parábola

Sendo P' o pé da perpendicular baixada de um ponto P do plano sobre a reta d , P pertence à parábola, de acordo com a definição, se, e somente se,

$$d(P, F) = d(P, P')$$

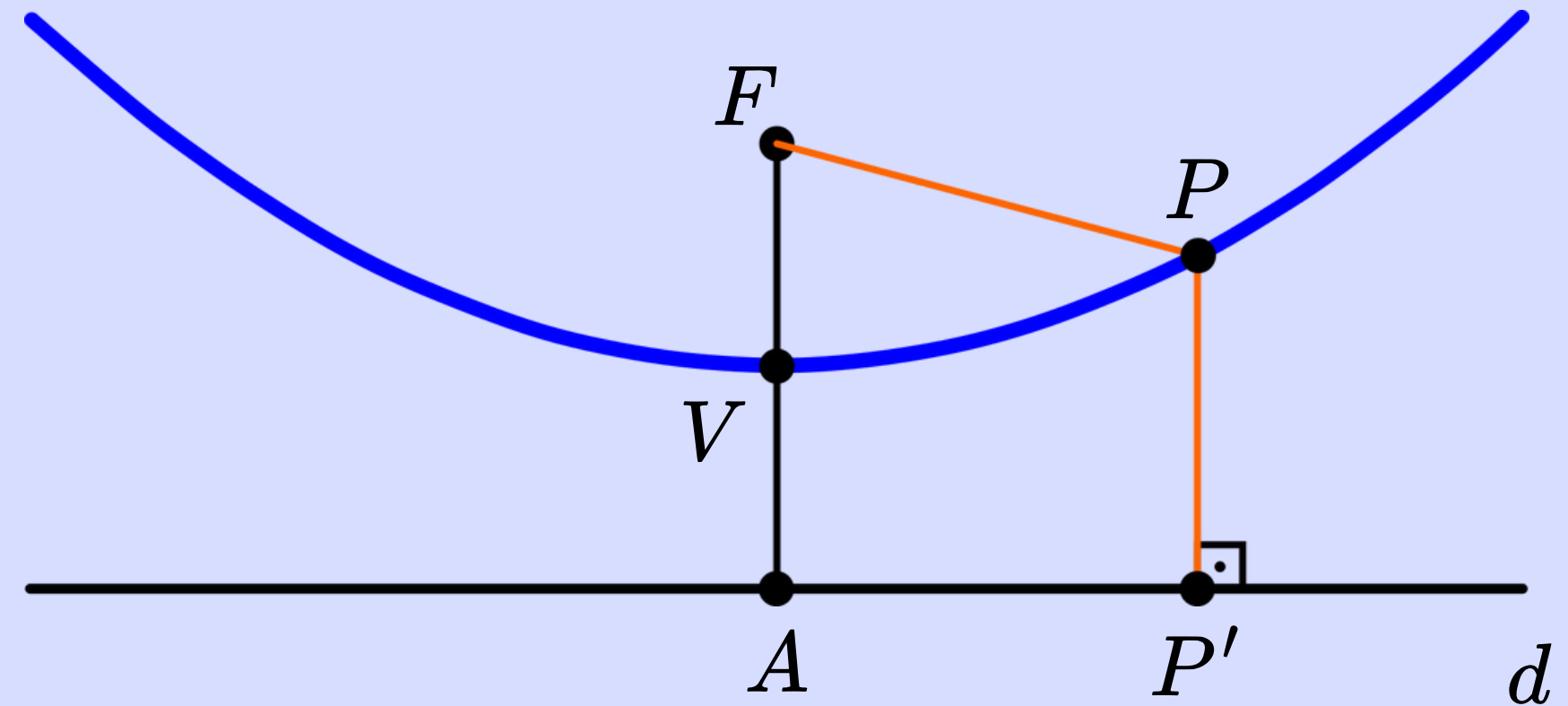


A parábola

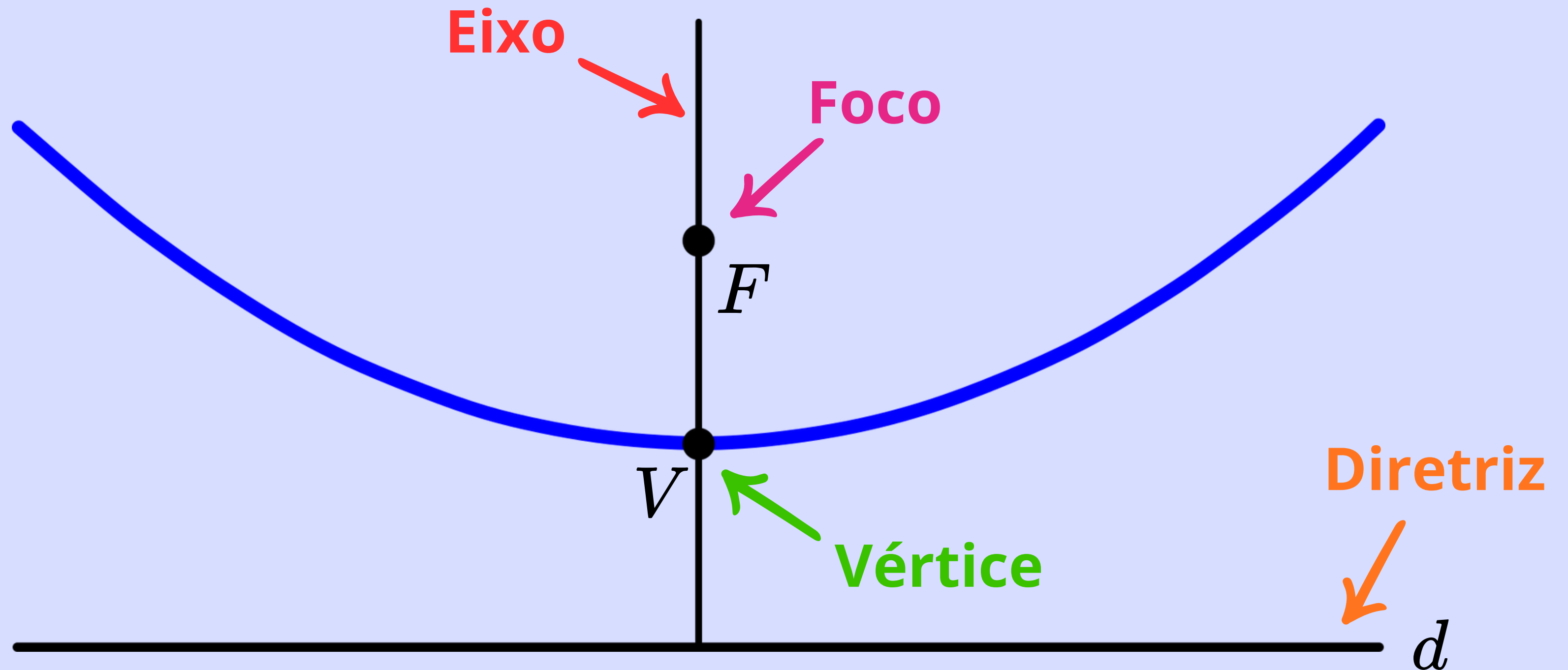
Sendo P' o pé da perpendicular baixada de um ponto P do plano sobre a reta d , P pertence à parábola, de acordo com a definição, se, e somente se,

$$d(P, F) = d(P, P')$$

$$\left| \overrightarrow{PF} \right| = \left| \overrightarrow{PP'} \right|$$

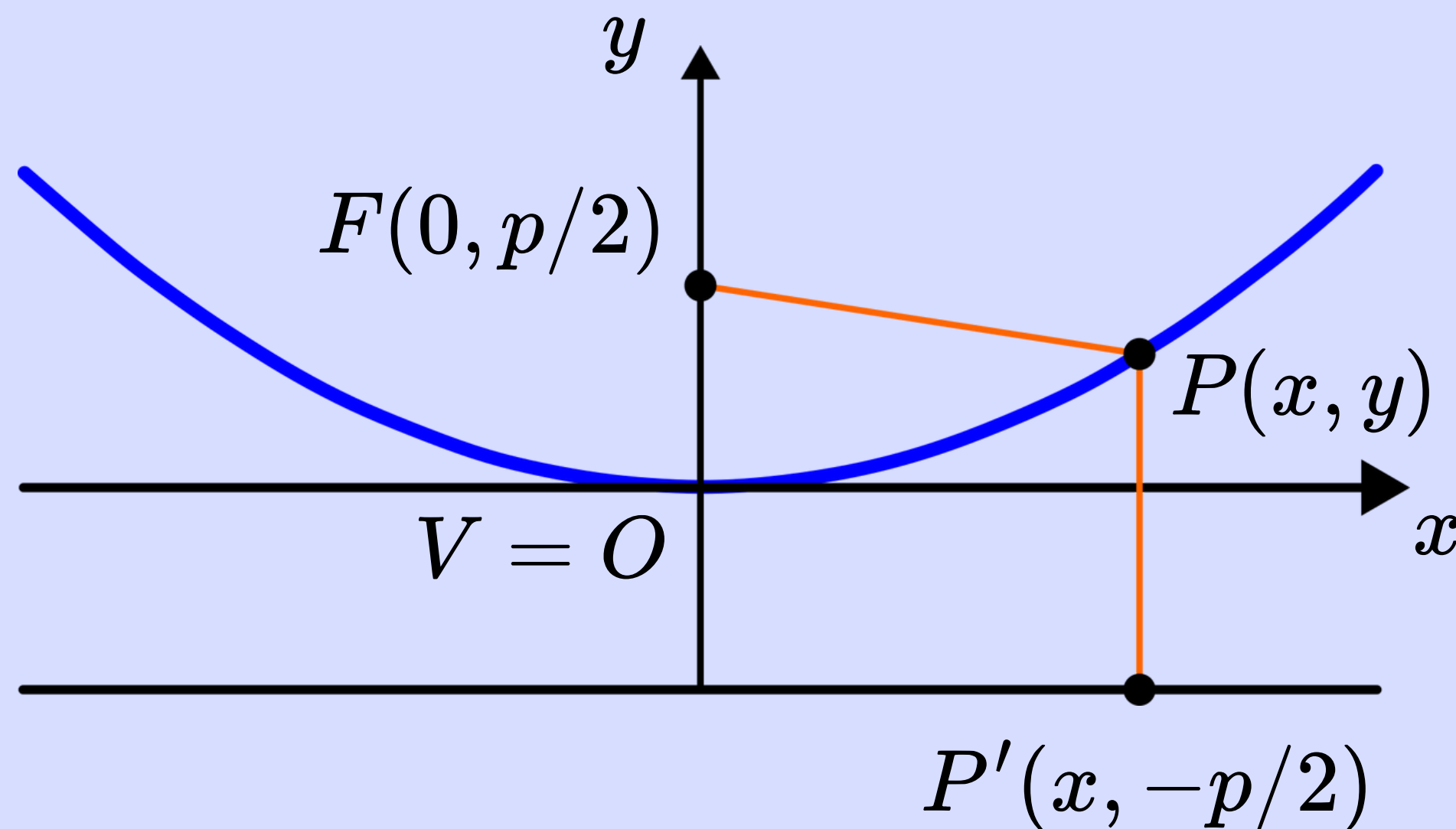


A parábola - Elementos



Equação da parábola de vértice na origem - eixo é o eixo dos y .

1º Caso: Seja $P(x,y)$ um ponto qualquer da parábola de foco $F(0,p/2)$.



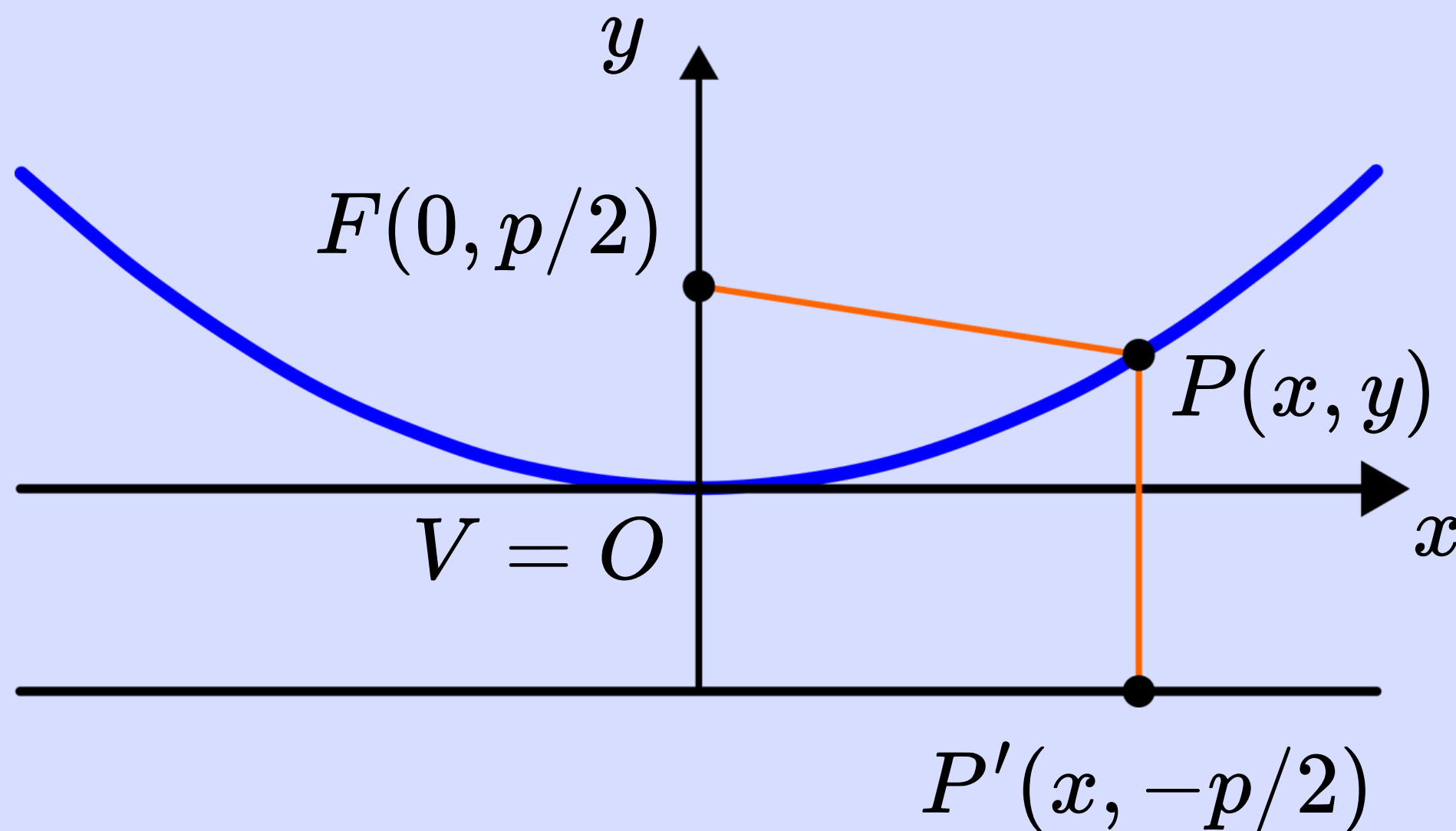
Da definição de parábola, temos:

$$|\overrightarrow{FP}| = |\overrightarrow{FP'}|$$

Como $P'(x, -p/2)$, chegamos a

Equação da parábola de vértice na origem - eixo é o eixo dos y .

1º Caso: Seja $P(x,y)$ um ponto qualquer da parábola de foco $F(0,p/2)$.



Da definição de parábola, temos:

$$|\overrightarrow{FP}| = |\overrightarrow{FP'}|$$

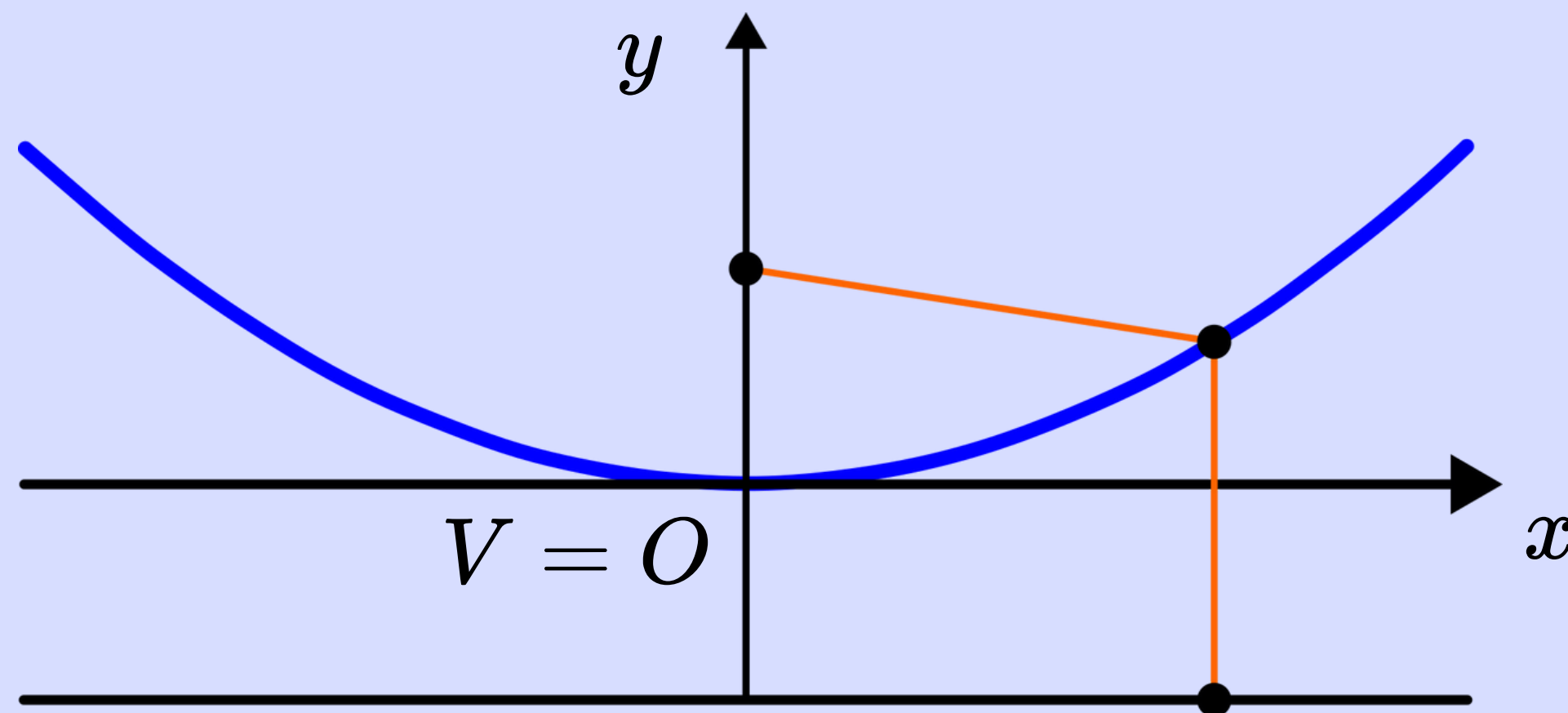
Como $P'(x, -p/2)$, chegamos a

$$x^2 = 2py$$

Equação da parábola de vértice na origem - eixo é o eixo dos y.

$$x^2 = 2py$$

Equação reduzida da parábola: forma padrão da equação da parábola de **vértice na origem** tendo como eixo o **eixo dos y**.

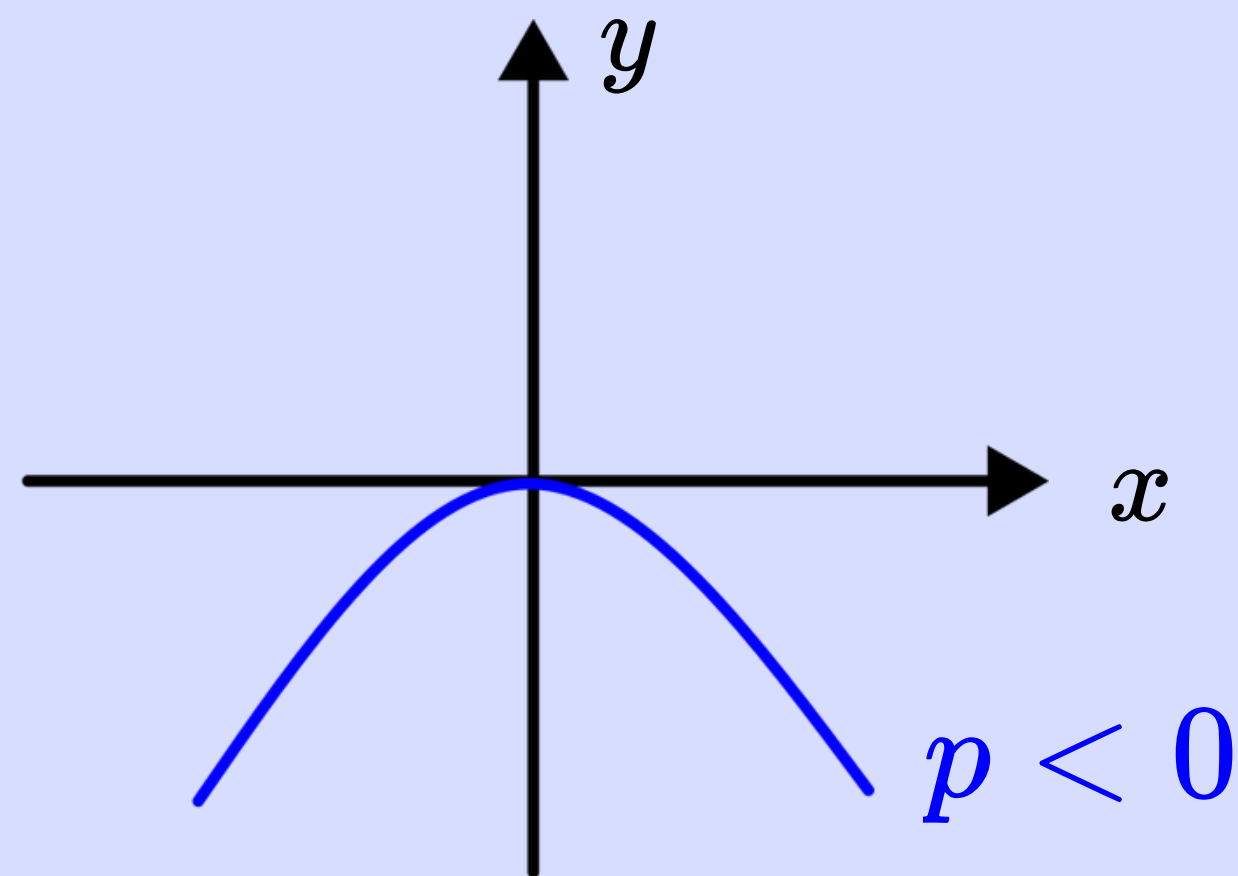
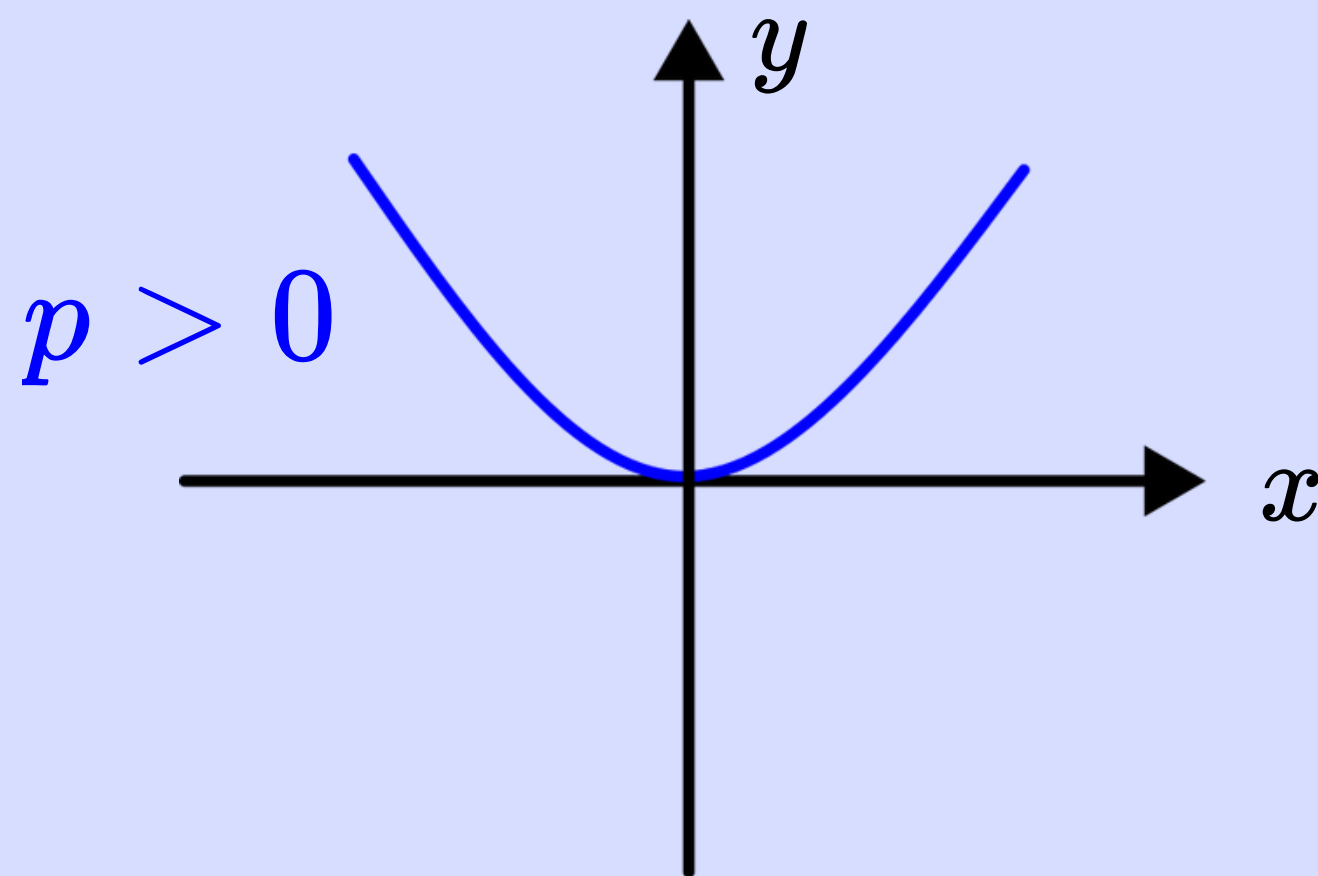


Equação da parábola de vértice na origem - eixo é o eixo dos y.

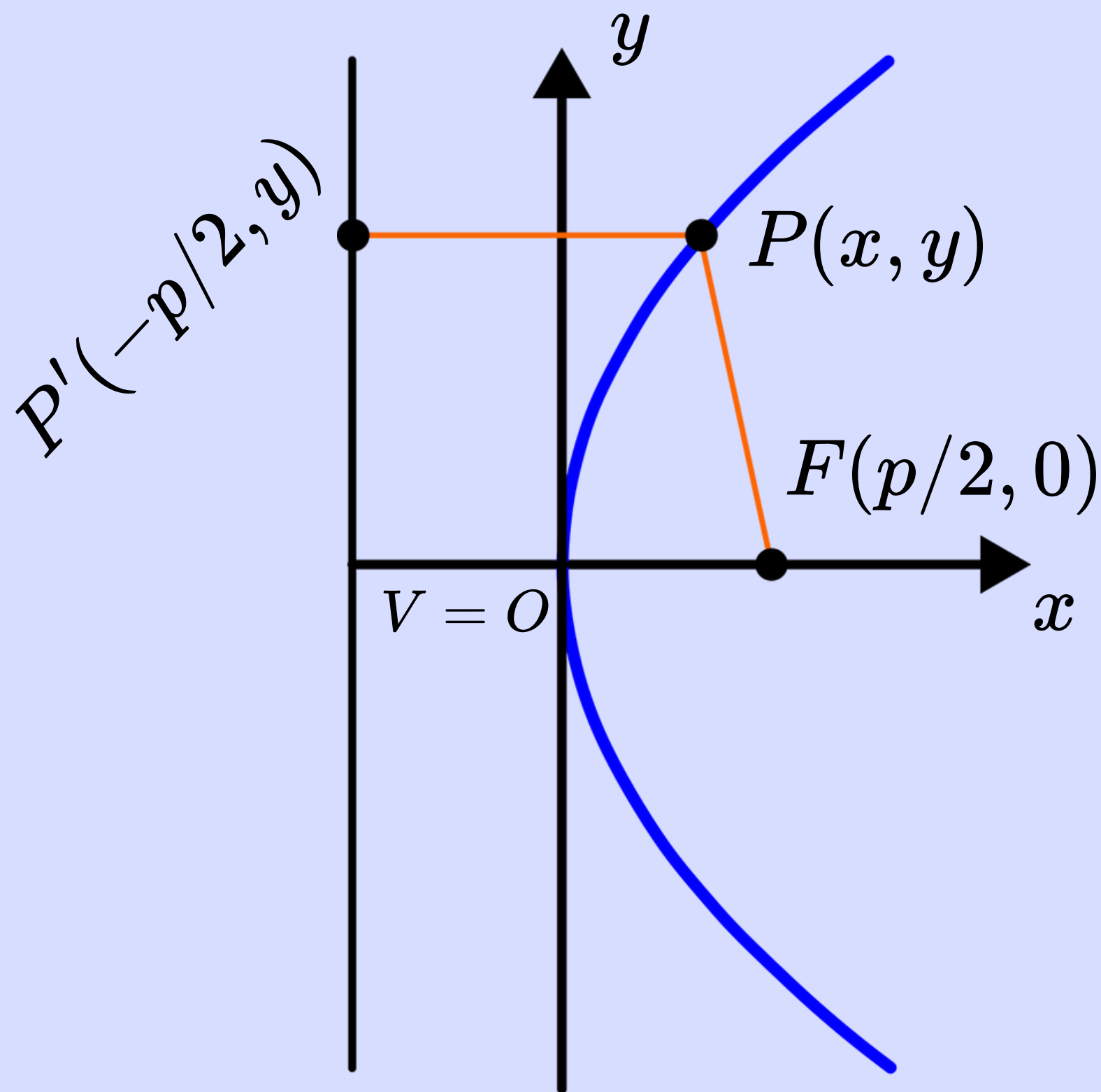
$$x^2 = 2py$$

p: parâmetro da parábola

- **p** e **y** tem sempre sinais iguais



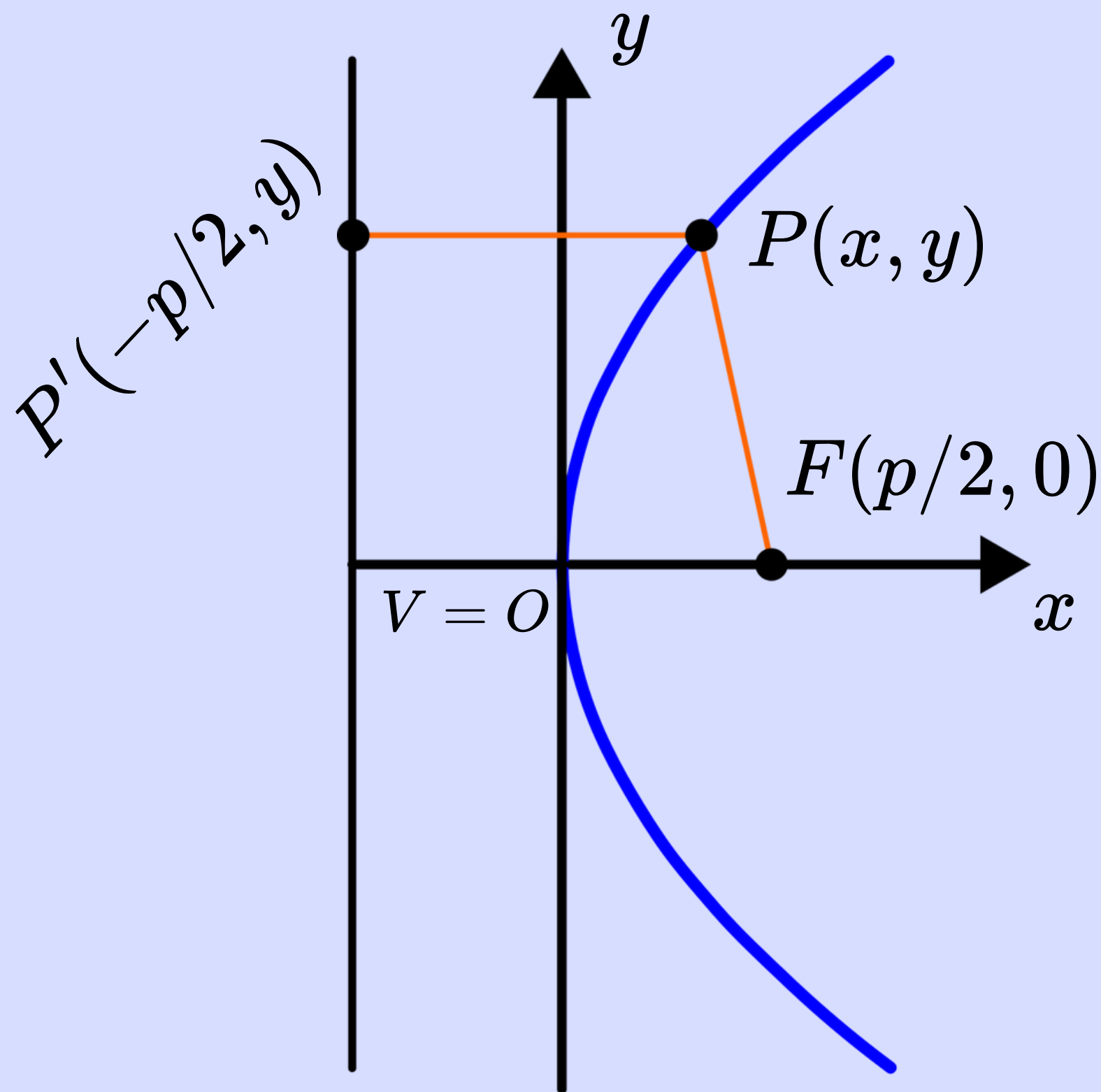
Equação da parábola de vértice na origem - eixo é o eixo dos x



2º Caso: Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer da parábola de foco $F(p/2, 0)$.

De forma análoga,

Equação da parábola de vértice na origem - eixo é o eixo dos x



2º Caso: Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer da parábola de foco $F(p/2, 0)$.

De forma análoga,

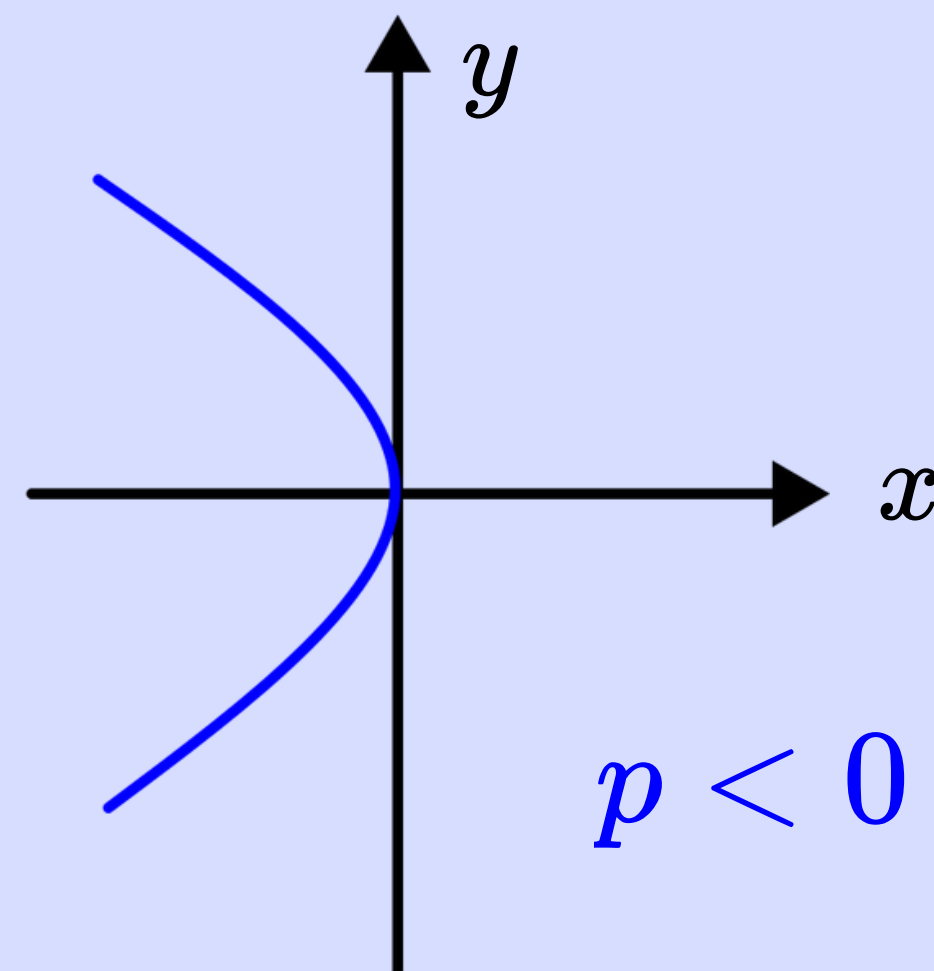
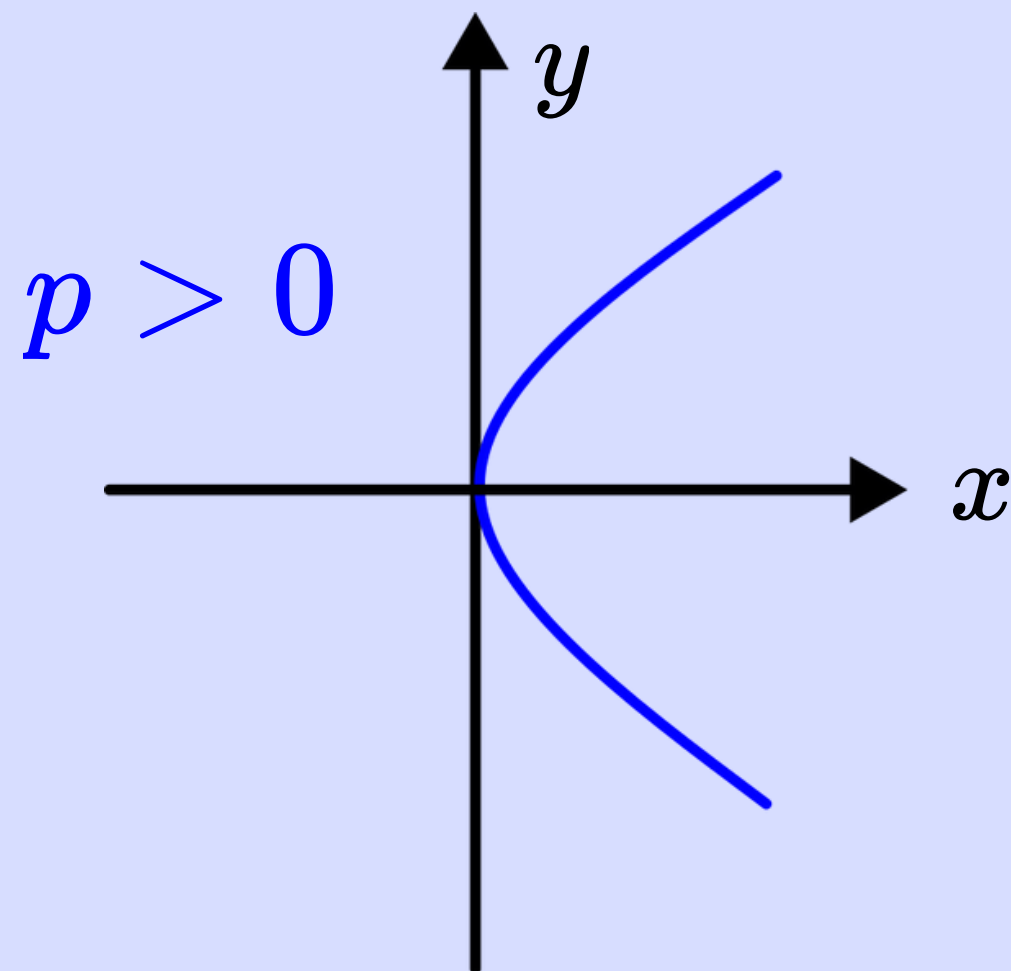
$$y^2 = 2px$$

Equação da parábola de vértice na origem - eixo é o eixo dos x

$$y^2 = 2px$$

p: parâmetro da parábola

- **p** e **x** tem sempre sinais iguais



Equação da parábola de vértice na origem

Exemplo: Determinar o foco e a equação da diretriz das parábolas

- $x^2 = 8y$
- $y^2 = -2x$

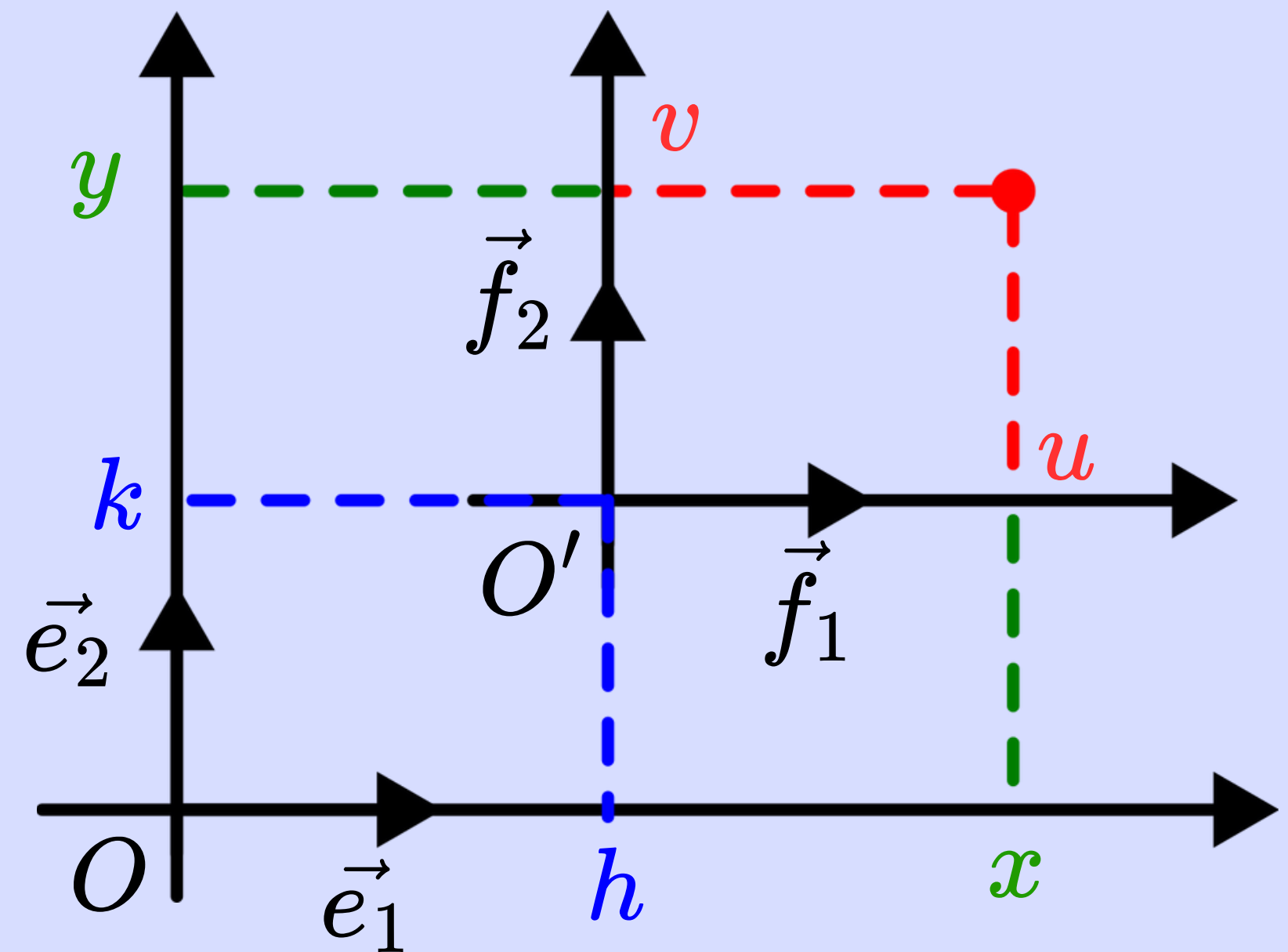
Equação da parábola de vértice na origem

Exemplo: Determinar a equação de cada uma das parábolas

- $V(0, 0)$, $F(1, 0)$
- $V(0, 0)$, $d : y = 3$
- $V(0, 0)$, passa pelo ponto $P(-2, 5)$ e concavidade voltada para cima

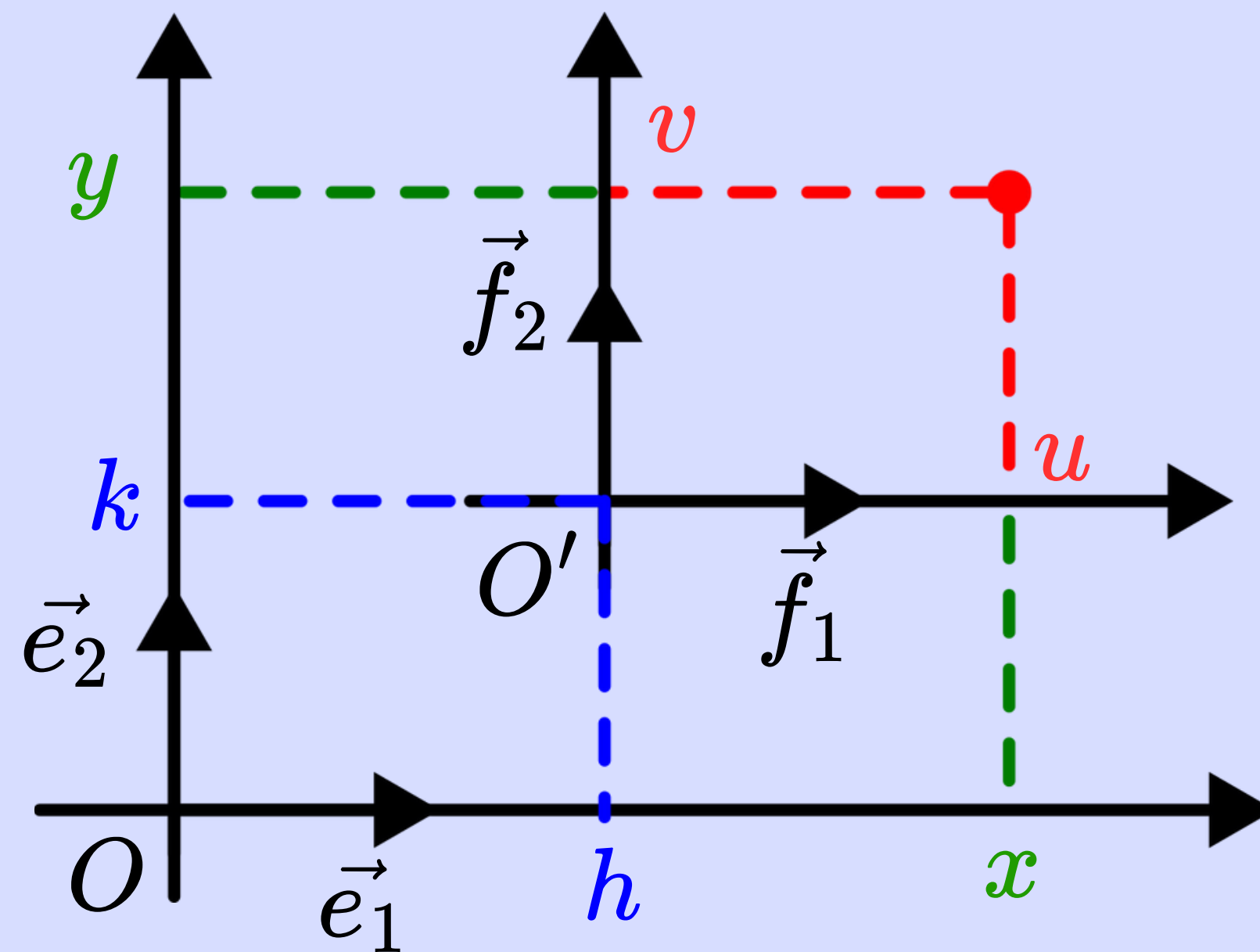
Relembrando: Translações

$$\begin{aligned}x &= h + u \\ y &= k + v\end{aligned}$$



Relembrando: Translações

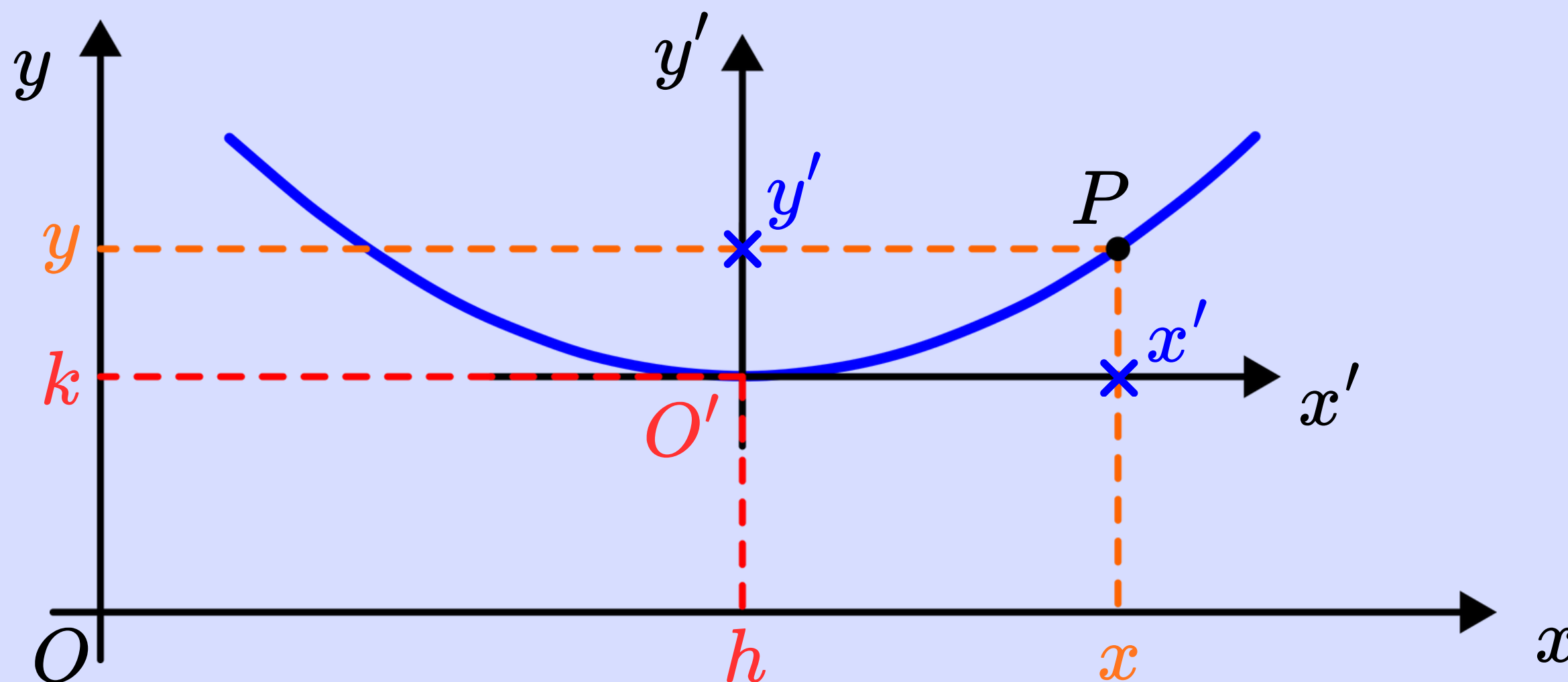
$$u = x - h$$
$$v = y - k$$



Equação da parábola de vértice fora da origem

Eixo é paralelo o eixo dos y.

1º Caso: Seja uma parábola de vértice $V(h,k)$ e **eixo paralelo ao eixo dos y**, sendo h e k as coordenadas do vértice em relação ao sistema xOy .

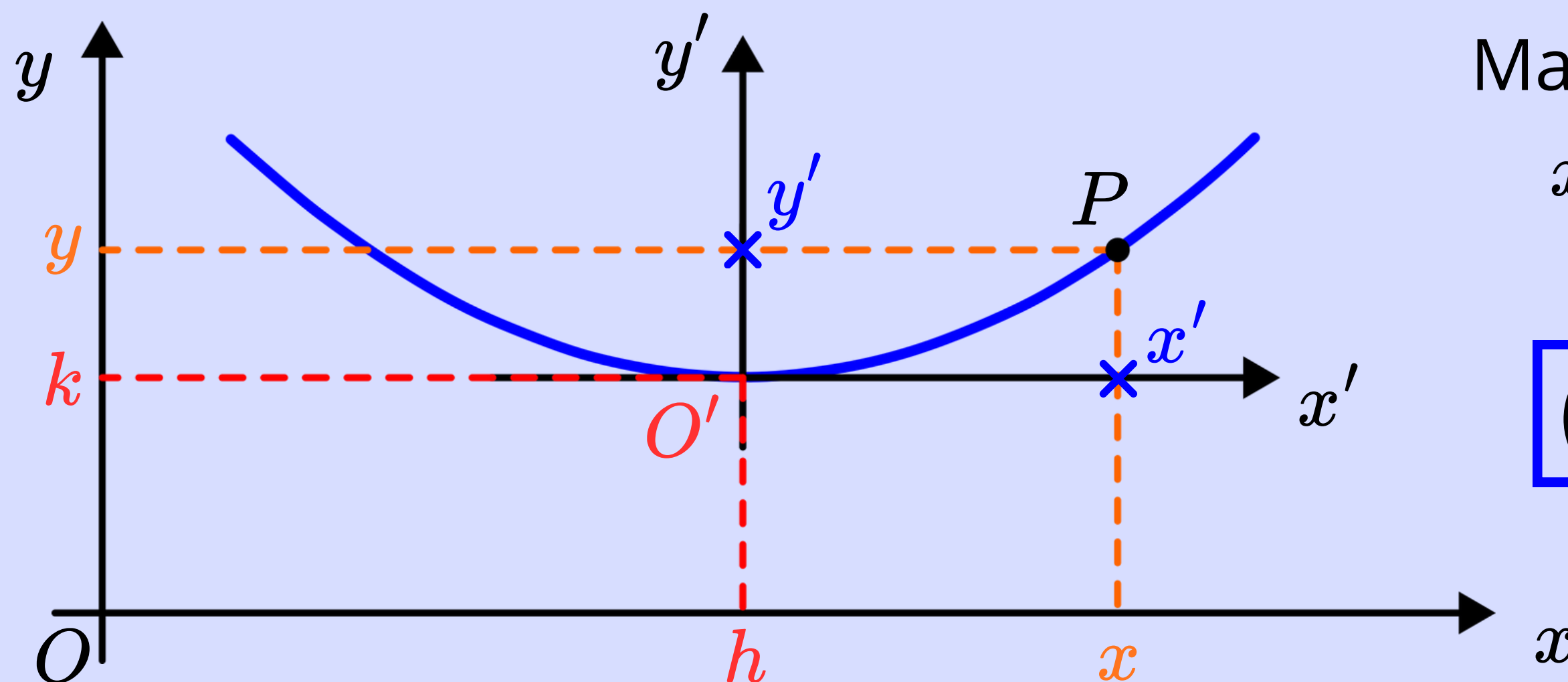


Equação da parábola de vértice fora da origem

Eixo é paralelo o eixo dos y.

Seja $P(x,y)$ um ponto qualquer desta parábola.

- A equação da parábola em relação ao sistema $x'O'P'$ é $x'^2 = 2py$



Mas,

$$x' = x - h, \quad y' = y - k$$

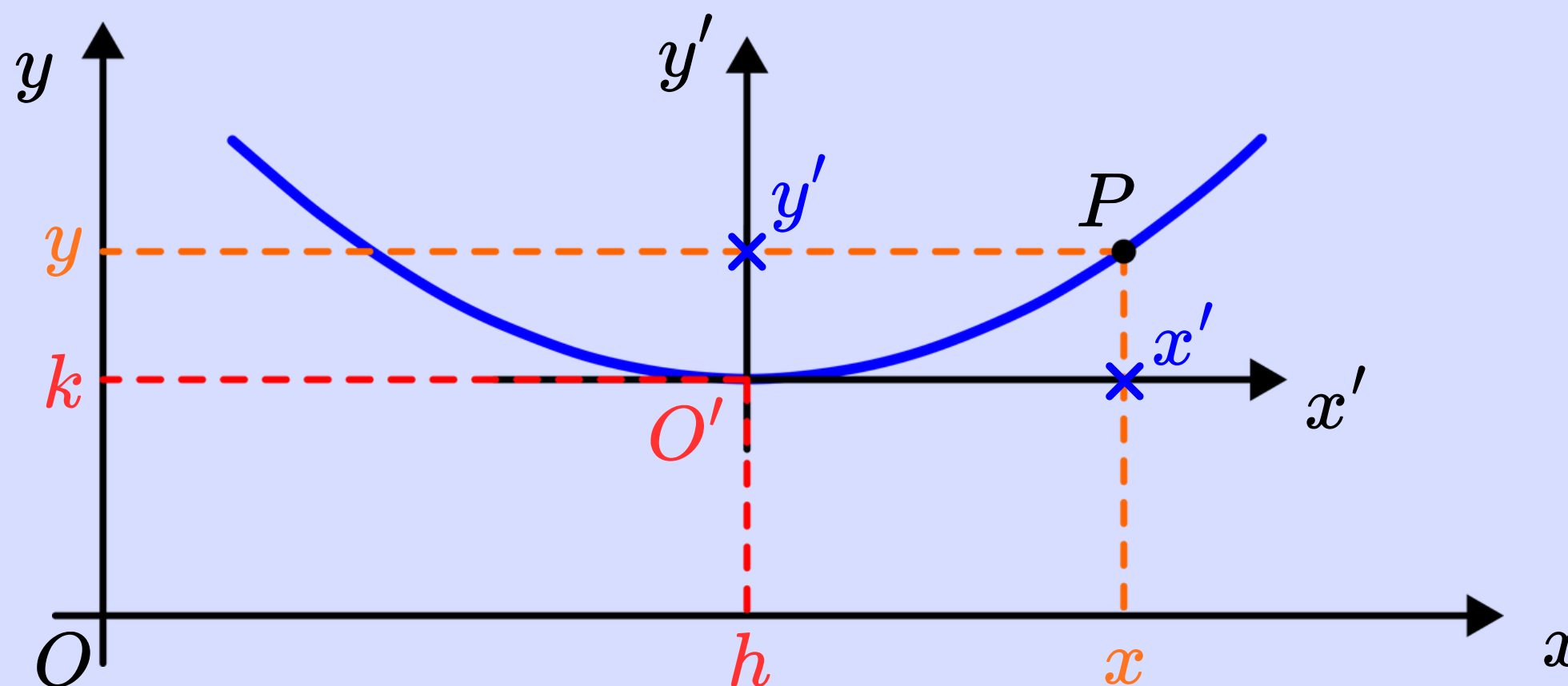
$$(x - h)^2 = 2p(y - k)$$

Equação da parábola de vértice fora da origem

Eixo é paralelo o eixo dos y.

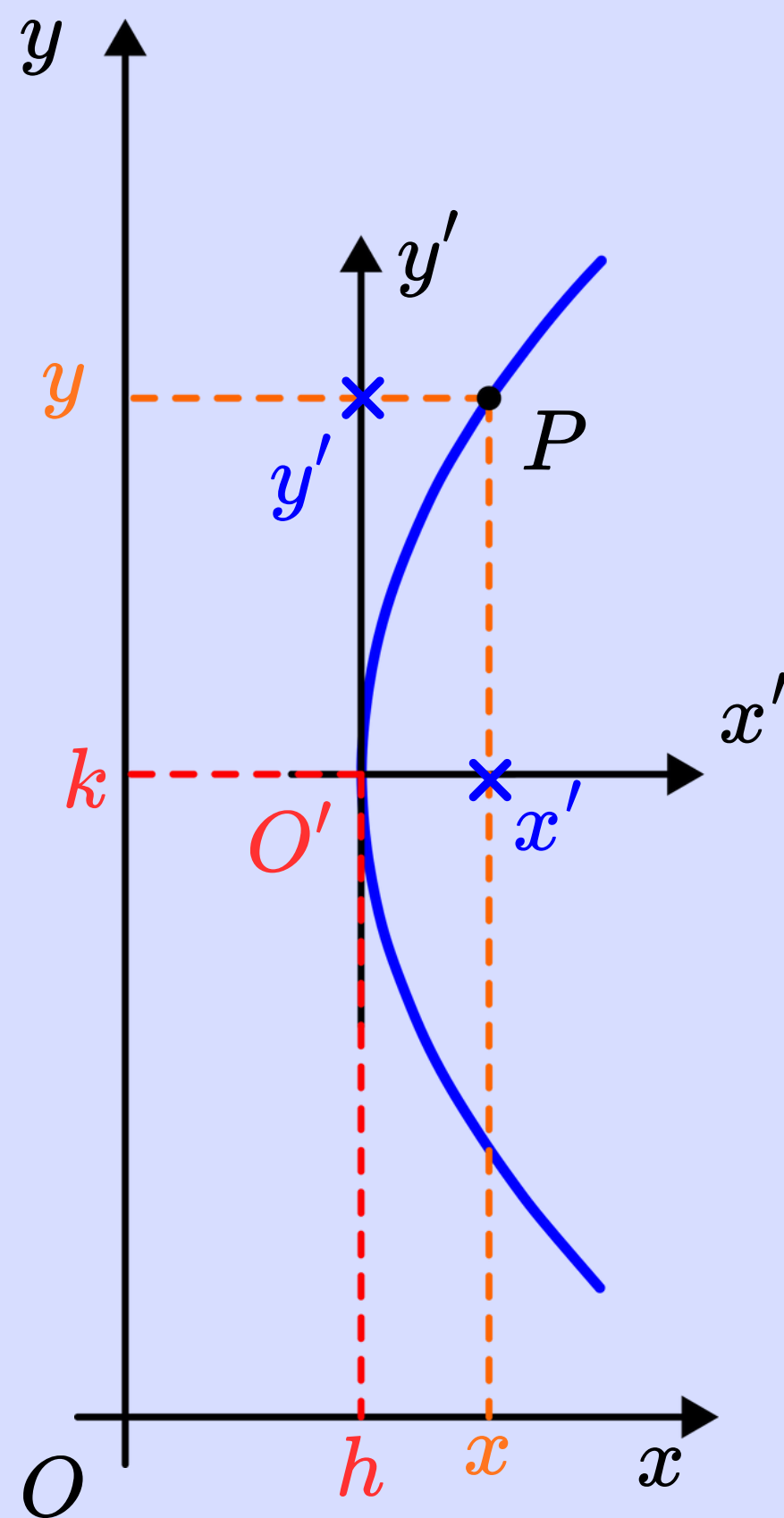
$$(x - h)^2 = 2p(y - k)$$

Forma padrão da equação de uma parábola de vértice **V(h,k)** e eixo paralelo ao eixo dos y.



Equação da parábola de vértice fora da origem

Eixo é paralelo o eixo dos x



De forma análoga, temos

$$(y - k)^2 = 2p(x - h)$$

Equação da parábola de vértice fora da origem

Exemplo: Determinar a equação da parábola de vértice **$V(3,-1)$** , sabendo que **$y-1=0$** é a equação de sua diretriz.

Equação da parábola de vértice fora da origem

Exemplo: Determinar o vértice, o foco e a equação da diretriz da parábola

$$y^2 + 6y - 8x + 1 = 0$$

Equação da parábola na forma explícita

Sabemos que a equação de uma parábola de vértice **V(h,k)** e eixo paralelo ao eixo dos y tem a forma padrão

$$(x - h)^2 = 2p(y - k)$$

Podemos desenvolver a equação e obter

$$y = ax^2 + bx + c$$

que é a **forma explícita** da equação da parábola cujo eixo é paralelo ao eixo dos y.

Equação da parábola na forma explícita

Exemplo: Analisar a parábola

$$y = 4x^2 - 16x + 15$$

Equação da parábola na forma explícita

De forma análoga, temos a equação

$$x = ay^2 + by + c$$

como equação na **forma explícita** para a parábola de eixo paralelo ao eixo dos x , com equação na forma padrão correspondente

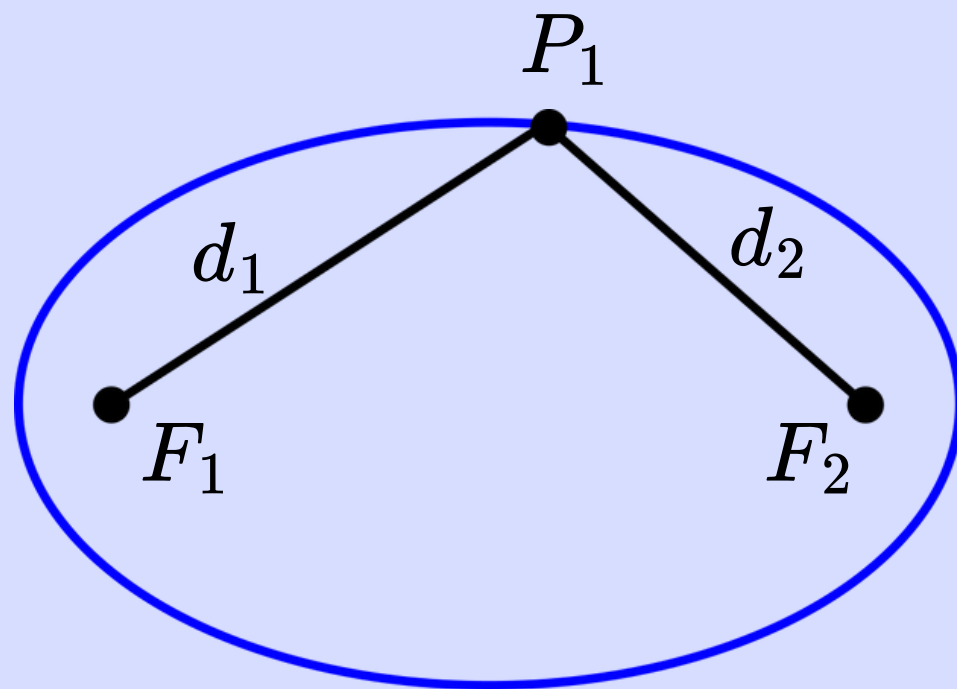
$$(y - k)^2 = 2p(x - h)$$

Equação da parábola na forma explícita

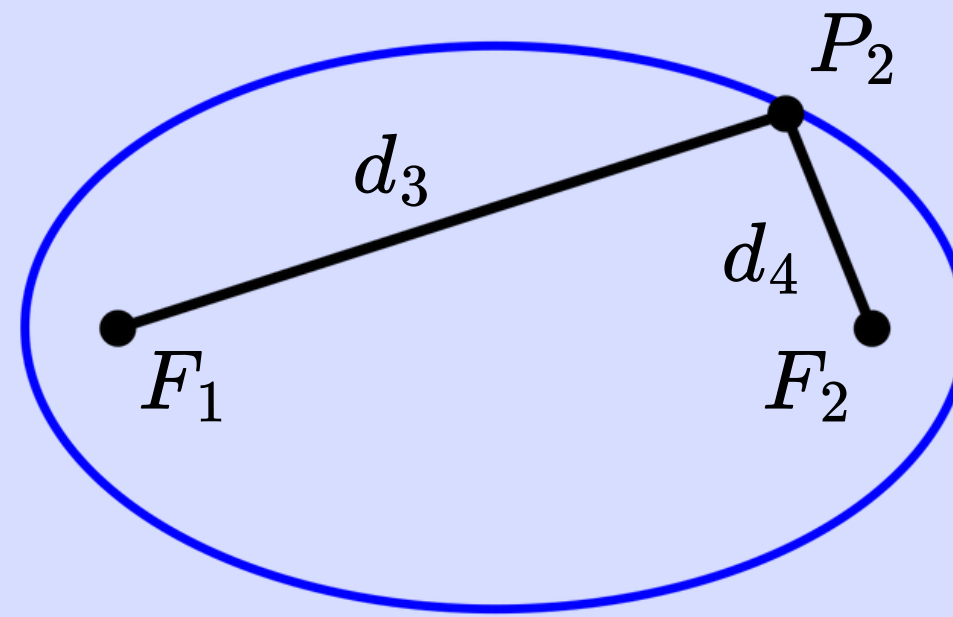
Exemplo: Determinar a equação da parábola que passa pelos pontos $(0,1)$, $(1,0)$ e $(3,0)$.

A ellipse

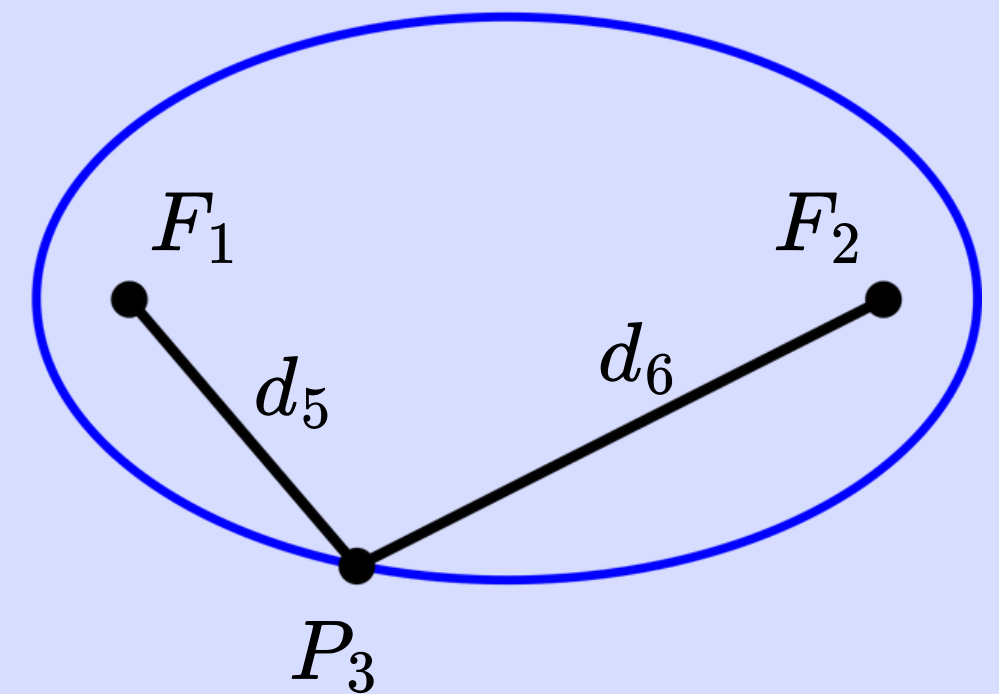
Elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja **soma** das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante.



$$S = d_1 + d_2$$

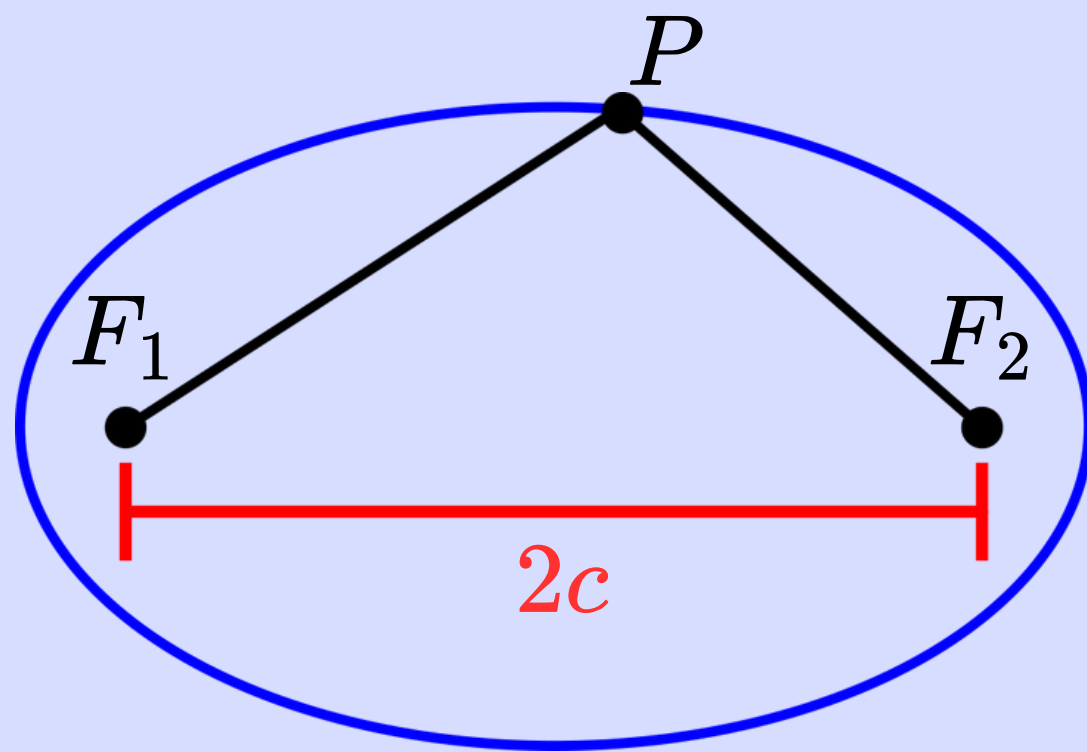


$$S = d_3 + d_4$$



$$S = d_5 + d_6$$

A ellipse



Consideramos no planos dois pontos distintos, tal que a distância entre eles é

$$d(F_1, F_2) = 2c$$

Seja um número real a

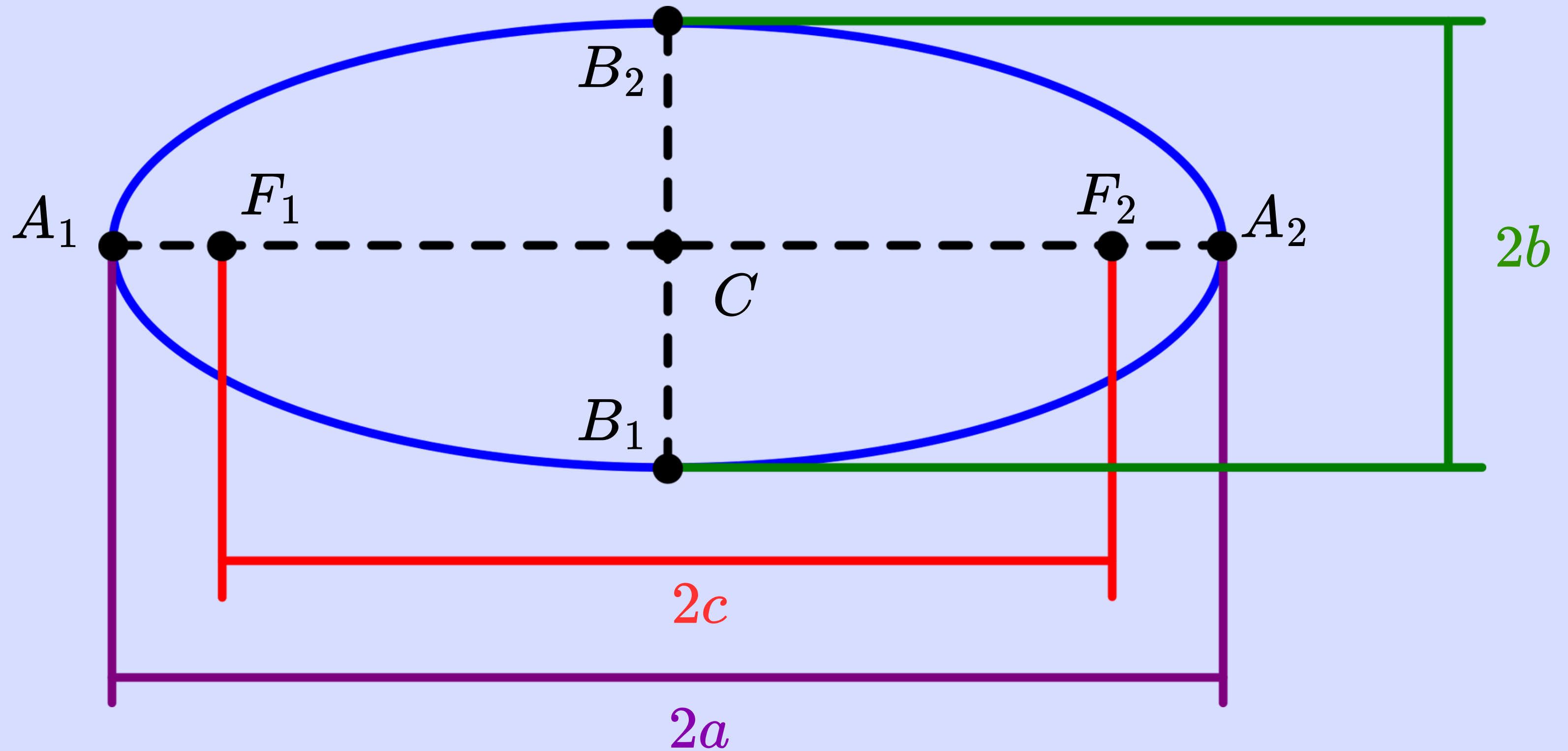
$$2a > 2c$$

Todos os pontos $\mathbf{P}$ do plano tal que

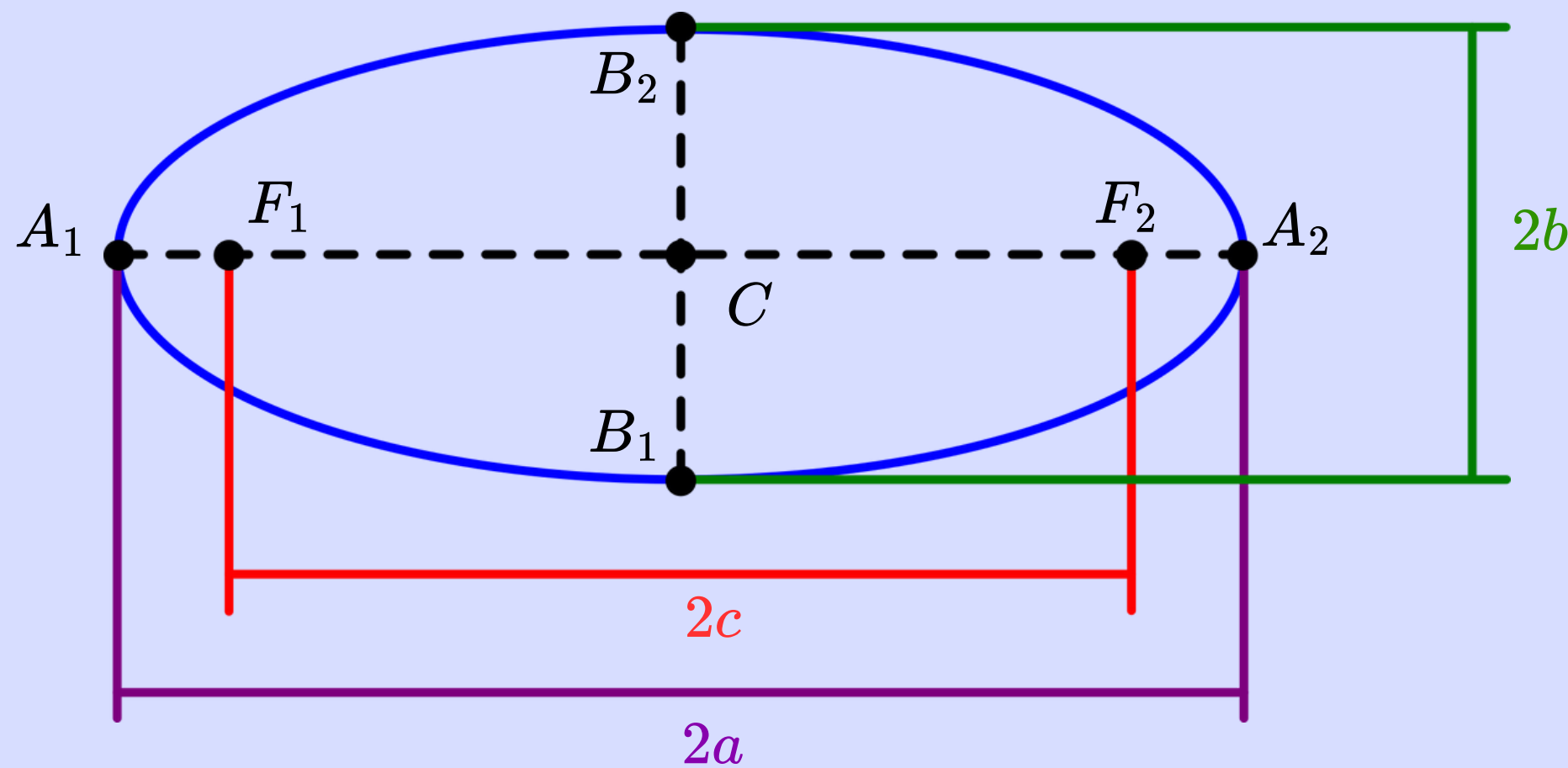
$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a \quad \text{ou} \quad |\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}| = 2a$$

formam a **ellipse**.

A ellipse - Elementos



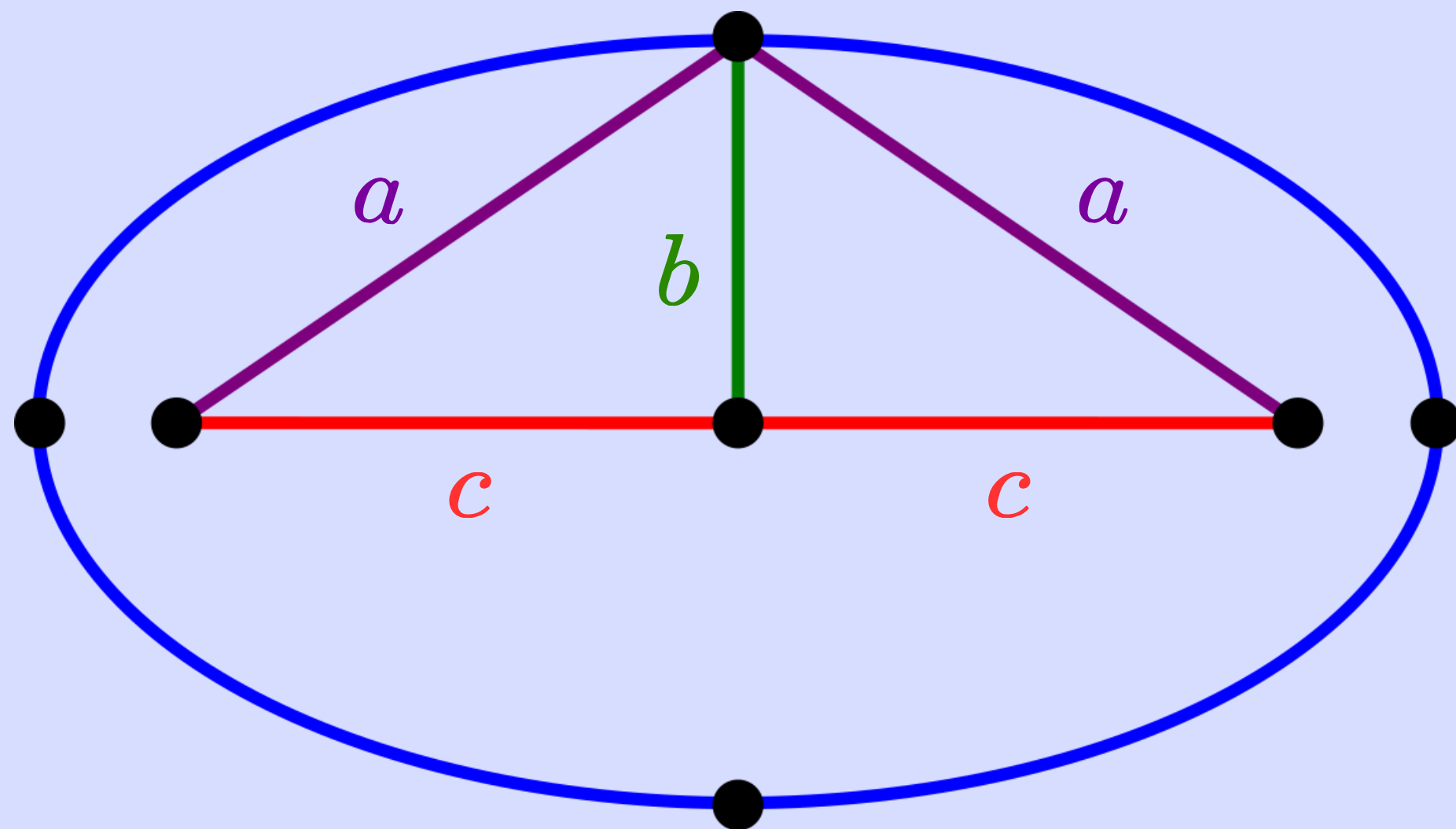
A ellipse - Elementos



- **Focos:** F_1 e F_2
- **Distância focal:** $2c$
- **Eixo maior:** $2a$
- **Eixo menor:** $2b$
- **Vértices:** A_1, A_2, B_1, B_2
- **Excentricidade:** $e = \frac{c}{a}$
 $0 < e < 1$

A ellipse - Elementos

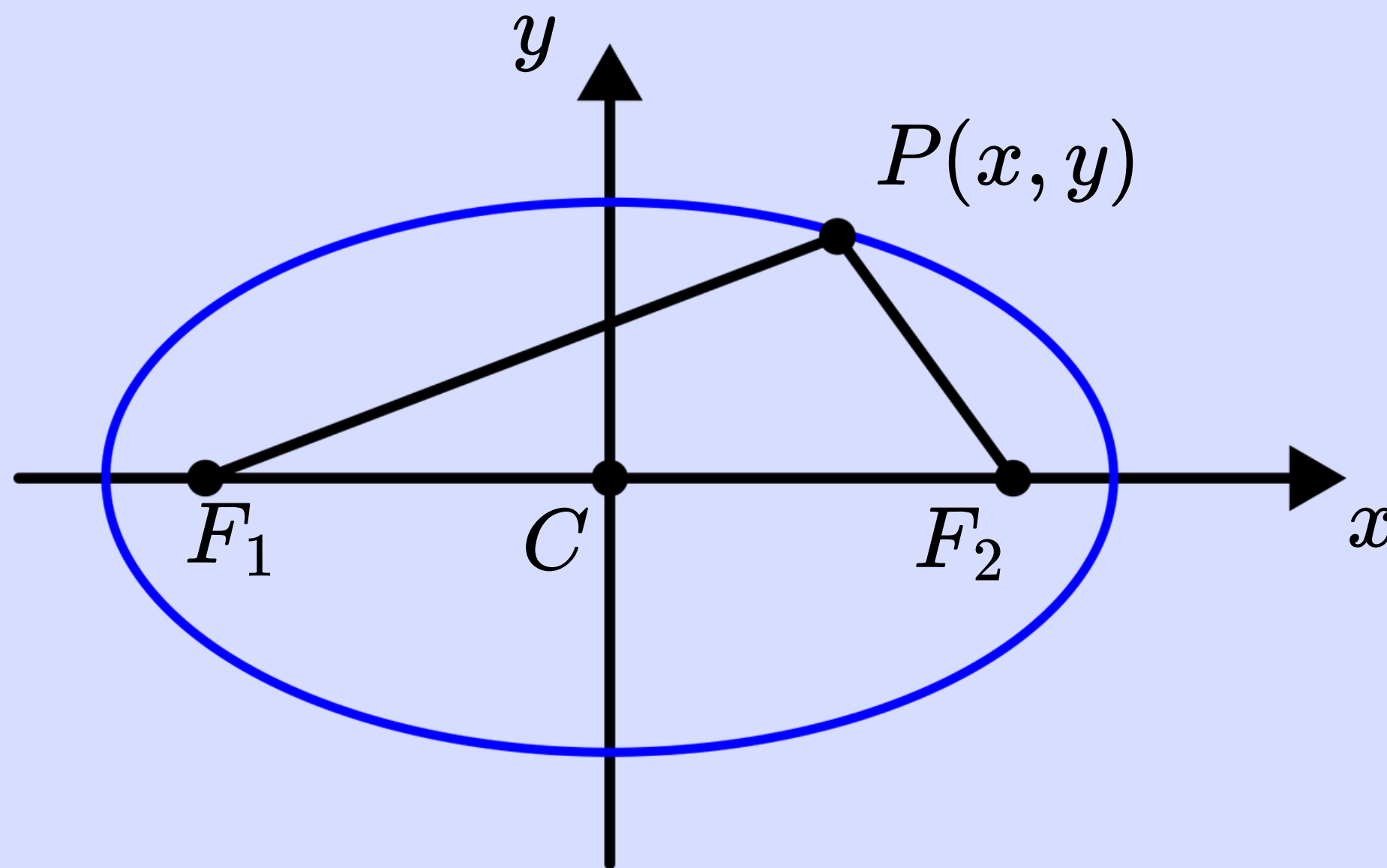
Em toda ellipse, vale a relação



$$a^2 = b^2 + c^2$$

Equação da elipse de centro na origem do sistema

1º caso: o eixo maior está sobre o eixo dos x



Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer de uma elipse de focos

$$F_1(-c, 0), \quad F_2(c, 0)$$

Por definição

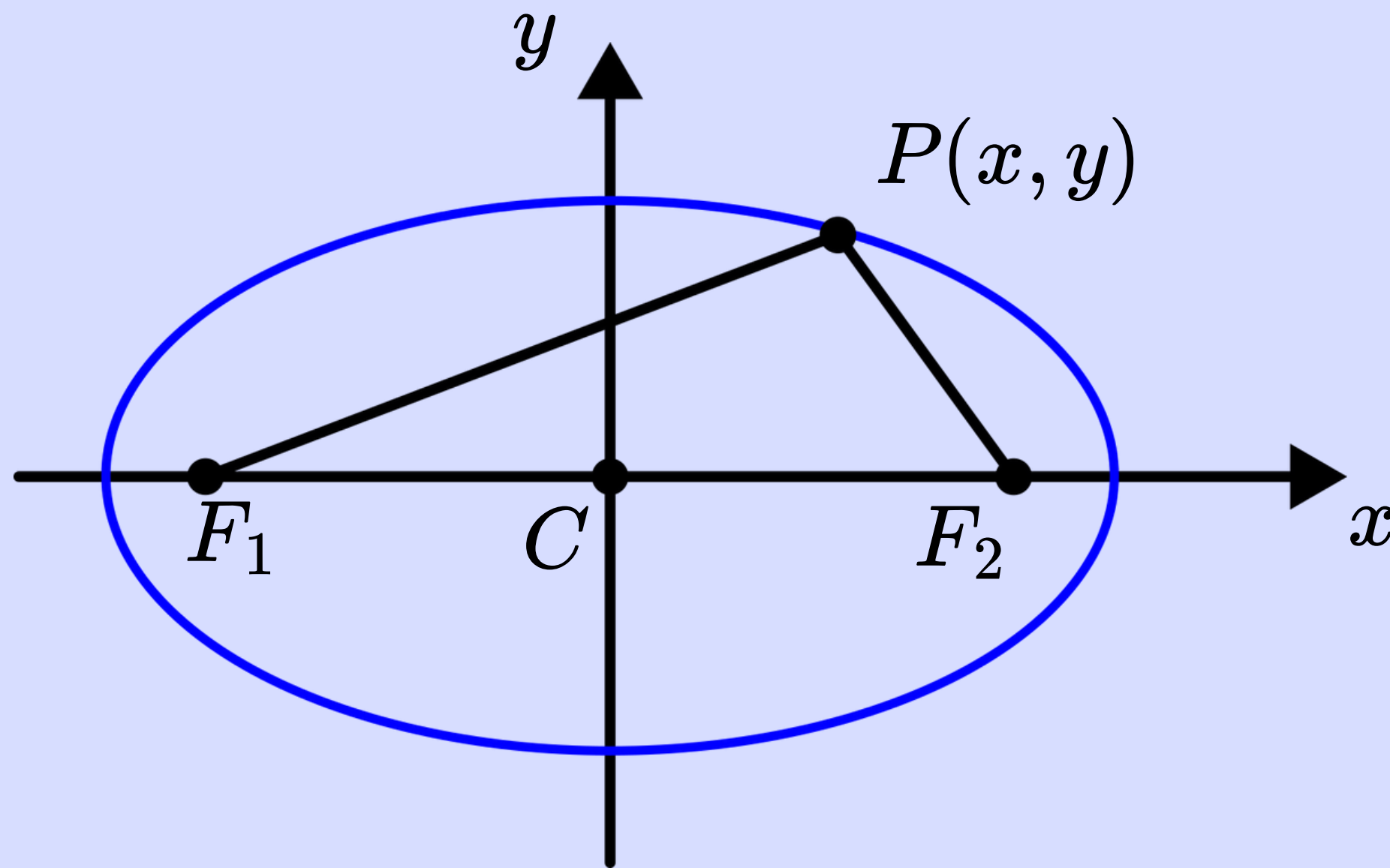
$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$$

ou

$$|\overrightarrow{F_1P}| + |\overrightarrow{F_2P}| = 2a$$

Equação da elipse de centro na origem do sistema

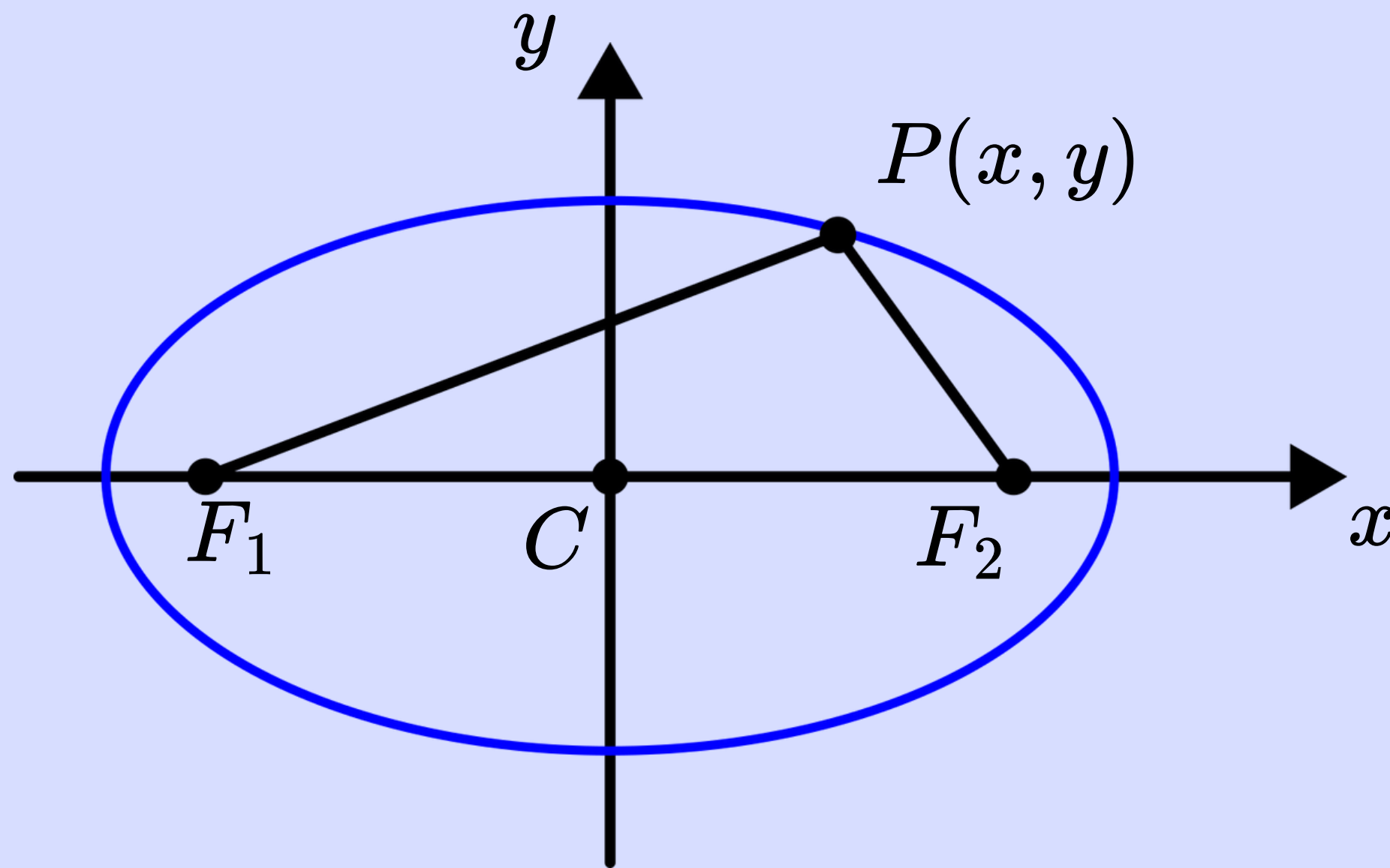
1º caso: o eixo maior está sobre o eixo dos x



$$|\overrightarrow{F_1P}| + |\overrightarrow{F_2P}| = 2a$$

Equação da elipse de centro na origem do sistema

1º caso: o eixo maior está sobre o eixo dos x



$$|\overrightarrow{F_1P}| + |\overrightarrow{F_2P}| = 2a$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

que é a **equação reduzida** da elipse de centro na origem e eixo maior sobre o eixo dos x.

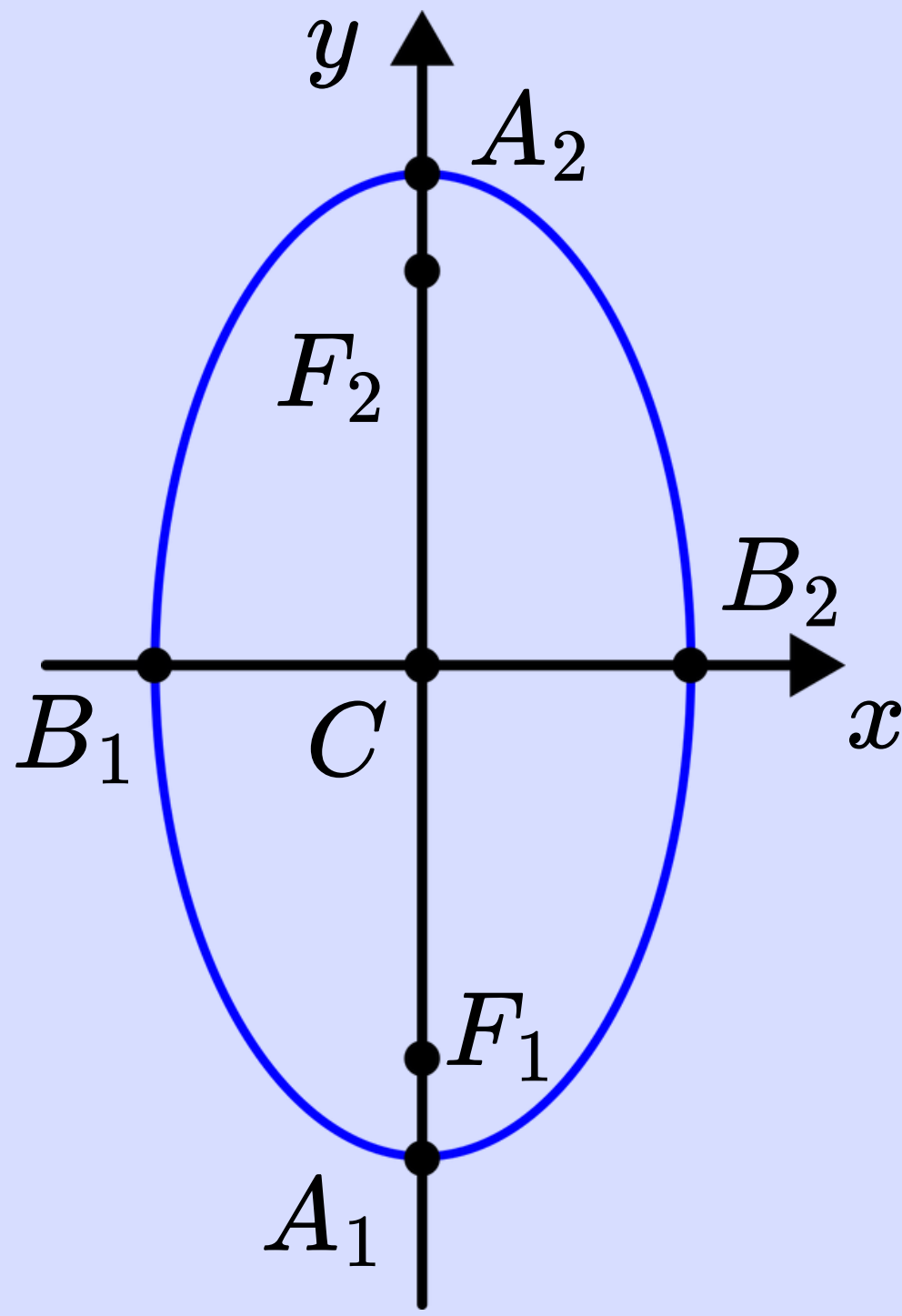
Equação da elipse de centro na origem do sistema

2º caso: o eixo maior está sobre o eixo dos y

De forma análoga,

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

Lembrando que $a \geq b$



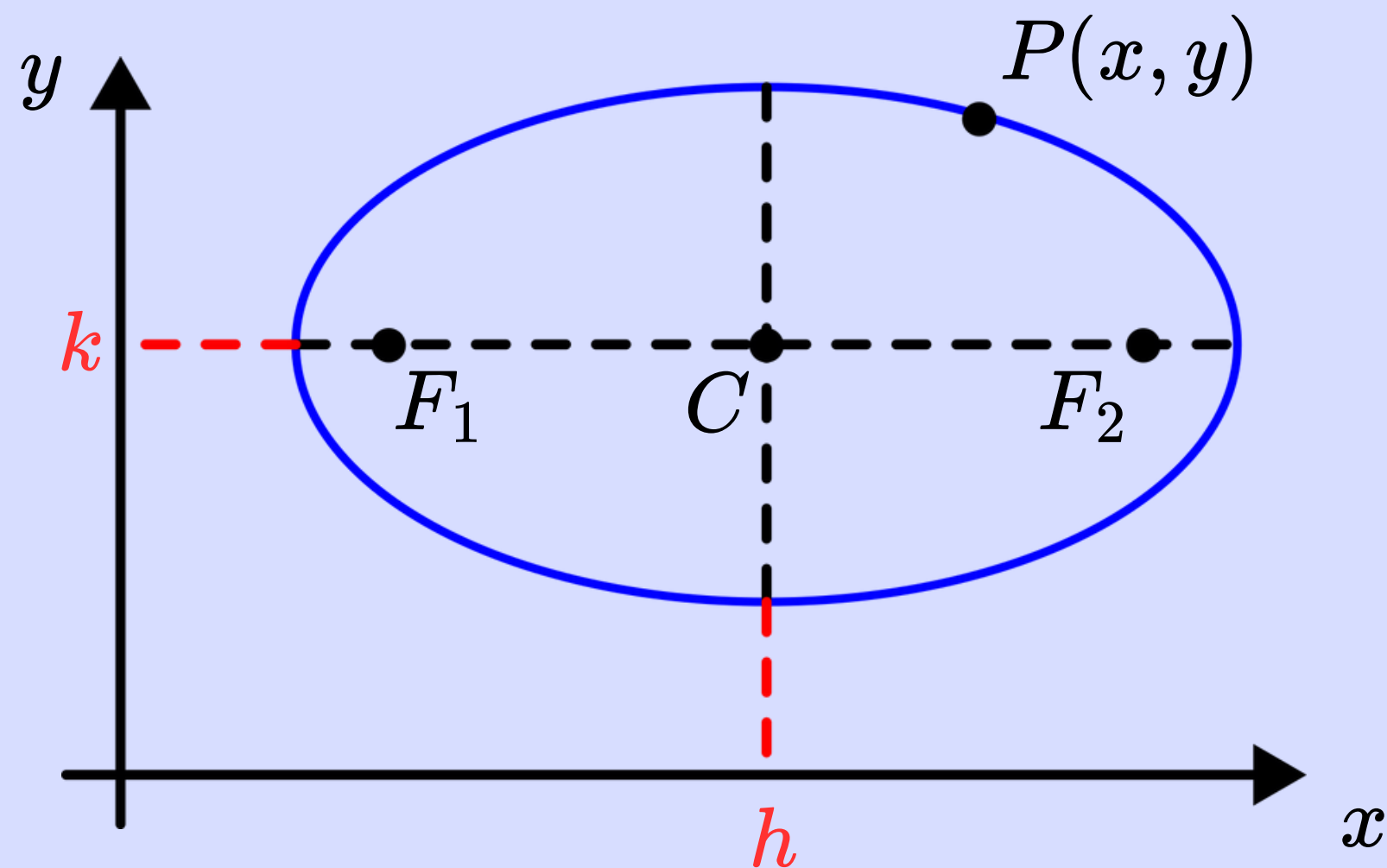
Equação da elipse de centro na origem do sistema

Exemplo: Determinar a medida dos semi-eixos, os focos e a excentricidade das elipses

- $9x^2 + 25y^2 = 225$
- $x^2 + y^2 - 9 = 0$

Equação da elipse de centro fora da origem do sistema

1º caso: o eixo maior é paralelo ao eixo dos x

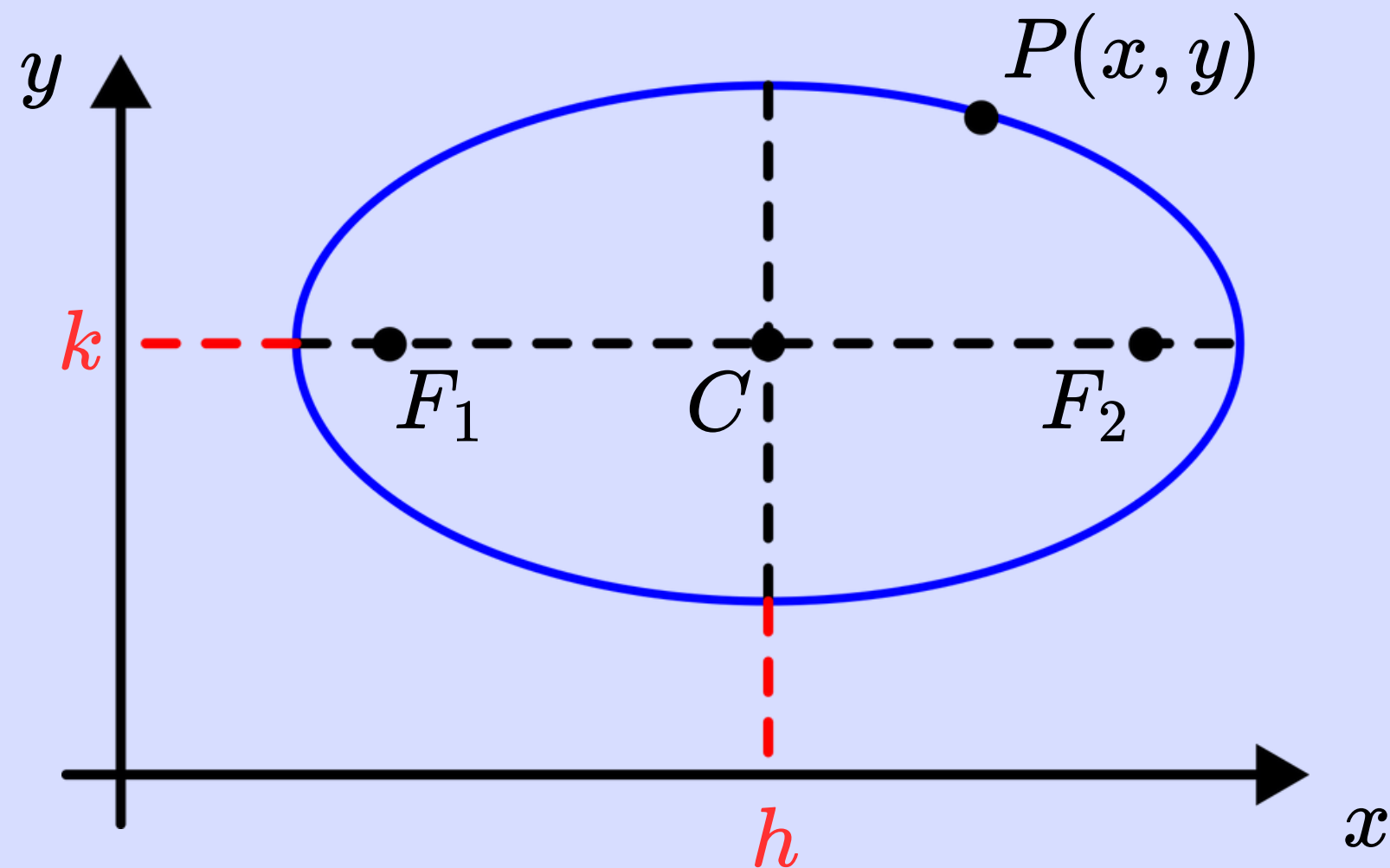


Considerando uma elipse de centro **C(h,k)** e seja **P(x,y)** um ponto qualquer de elipse. No sistema $x'O'y'$

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

Equação da elipse de centro fora da origem do sistema

1º caso: o eixo maior é paralelo ao eixo dos x



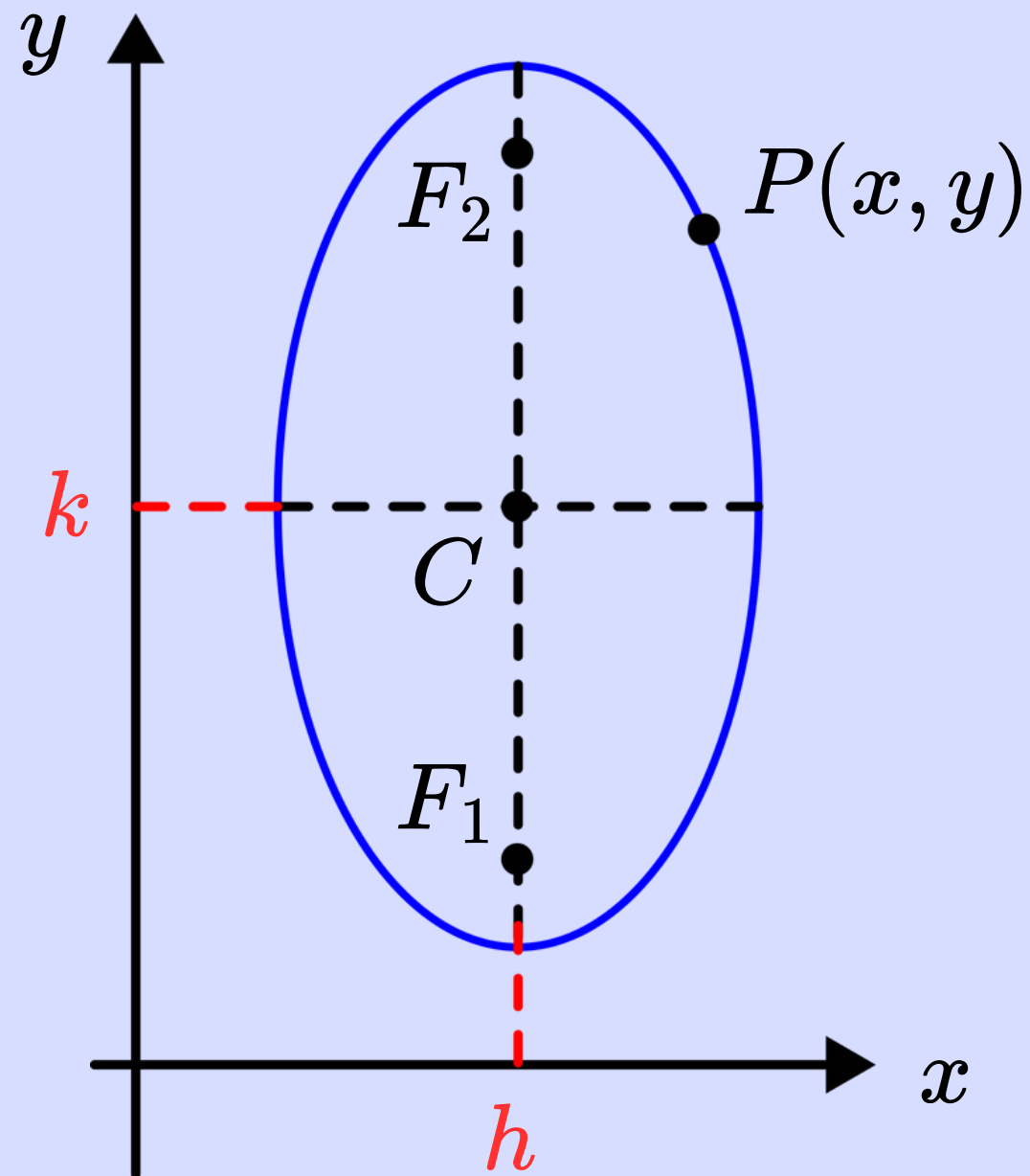
$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

No sistema xOy , temos

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Equação da elipse de centro fora da origem do sistema

2º caso: o eixo maior é paralelo ao eixo dos y



De forma análoga,

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1$$

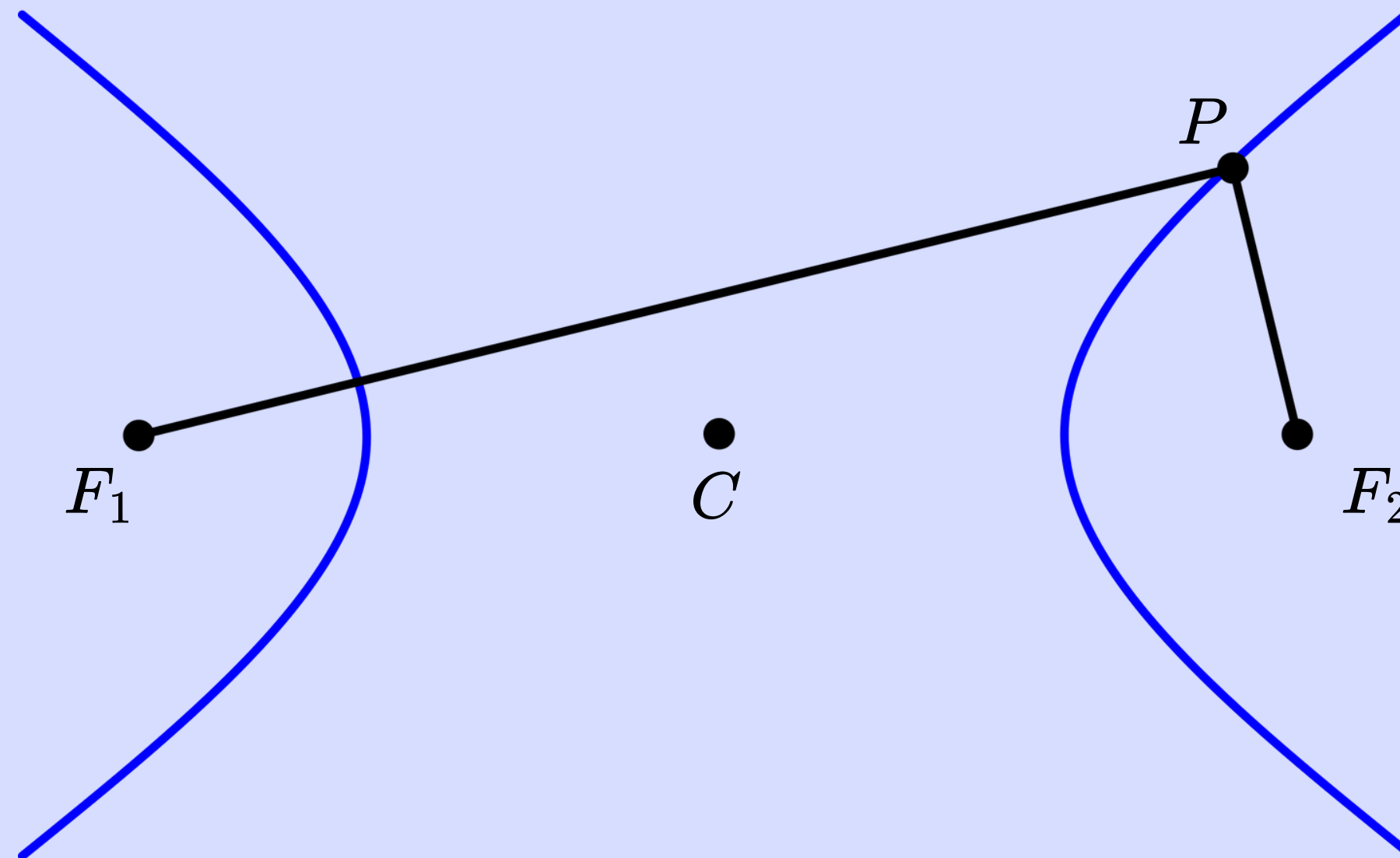
Equação da ellipse de centro fora da origem do sistema

Exemplo: Determinar o centro, os vértices, os focos e a excentricidade da ellipse

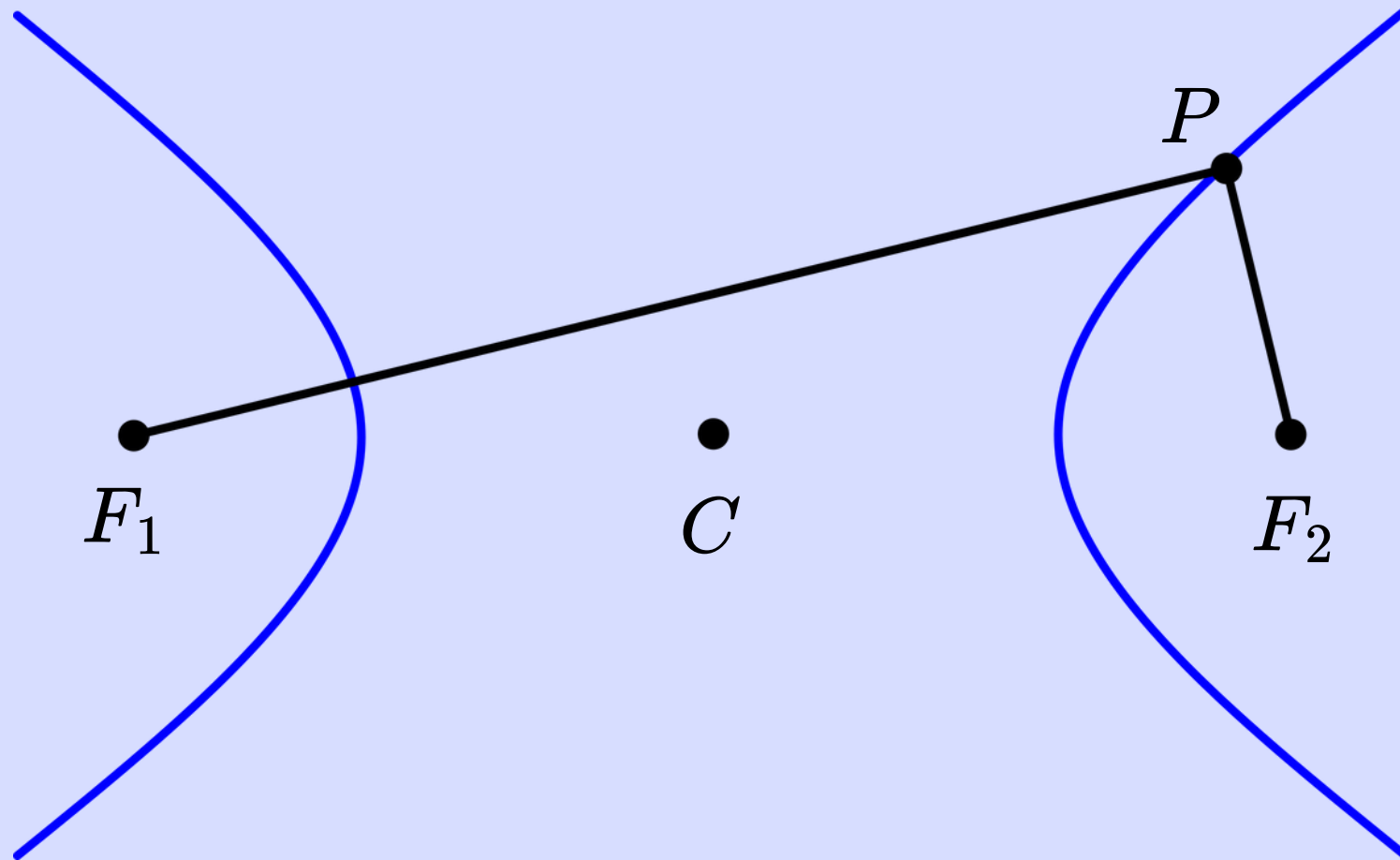
$$4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y + 4 = 0$$

A hipérbole

Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja **diferença** das distâncias, em valor absoluto, a dois pontos fixos desse plano é constante.



A hipérbole



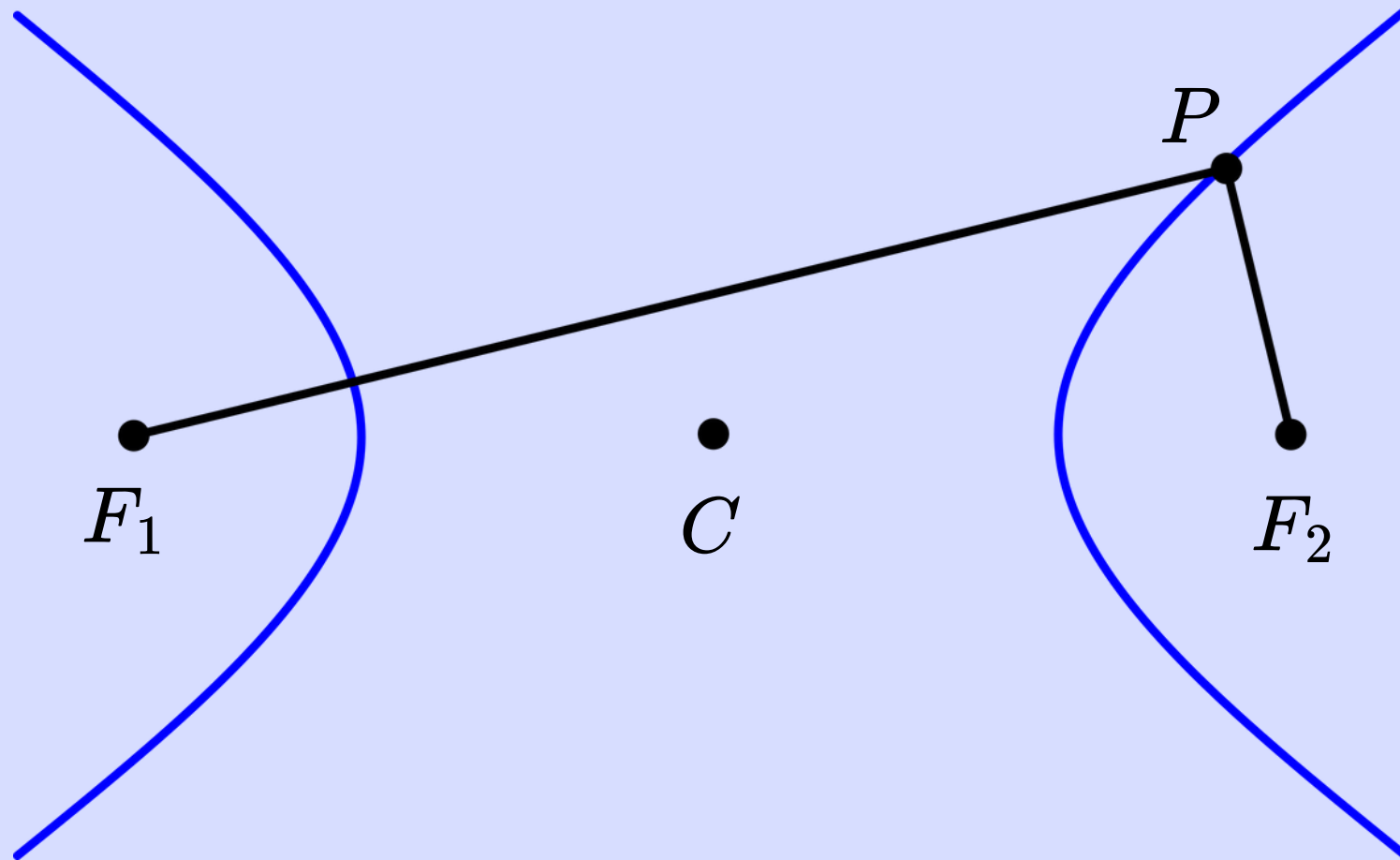
Consideramos no plano dois pontos distintos, tal que a distância entre eles é

$$d(F_1, F_2) = 2c$$

Seja um número real **a** tal que

$$2a < 2c$$

A hipérbole



Ao conjunto de todos os pontos **P** do plano tais que

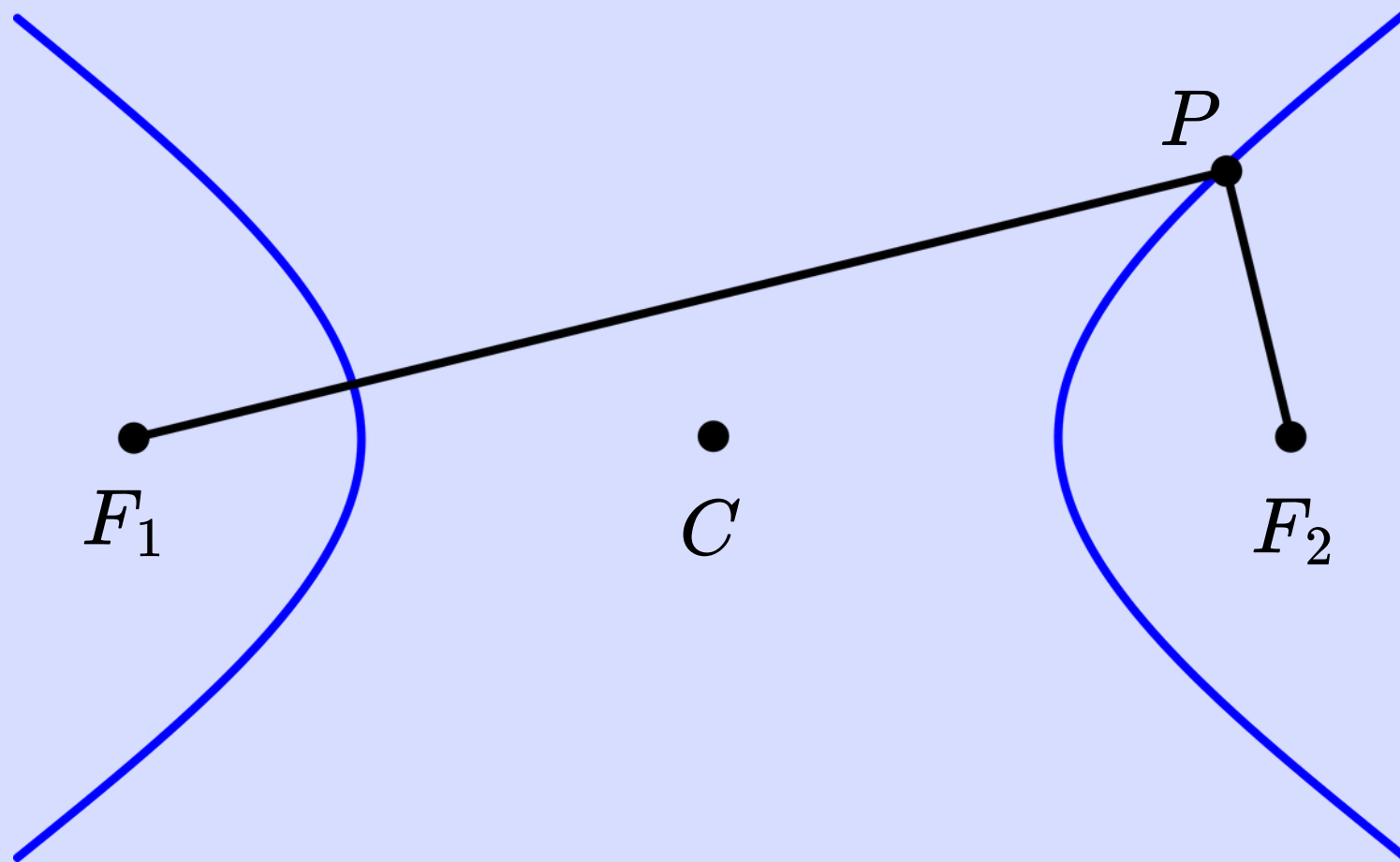
$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$$

ou

$$| |\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}| | = 2a$$

é denominado **hipérbole**.

A hipérbole

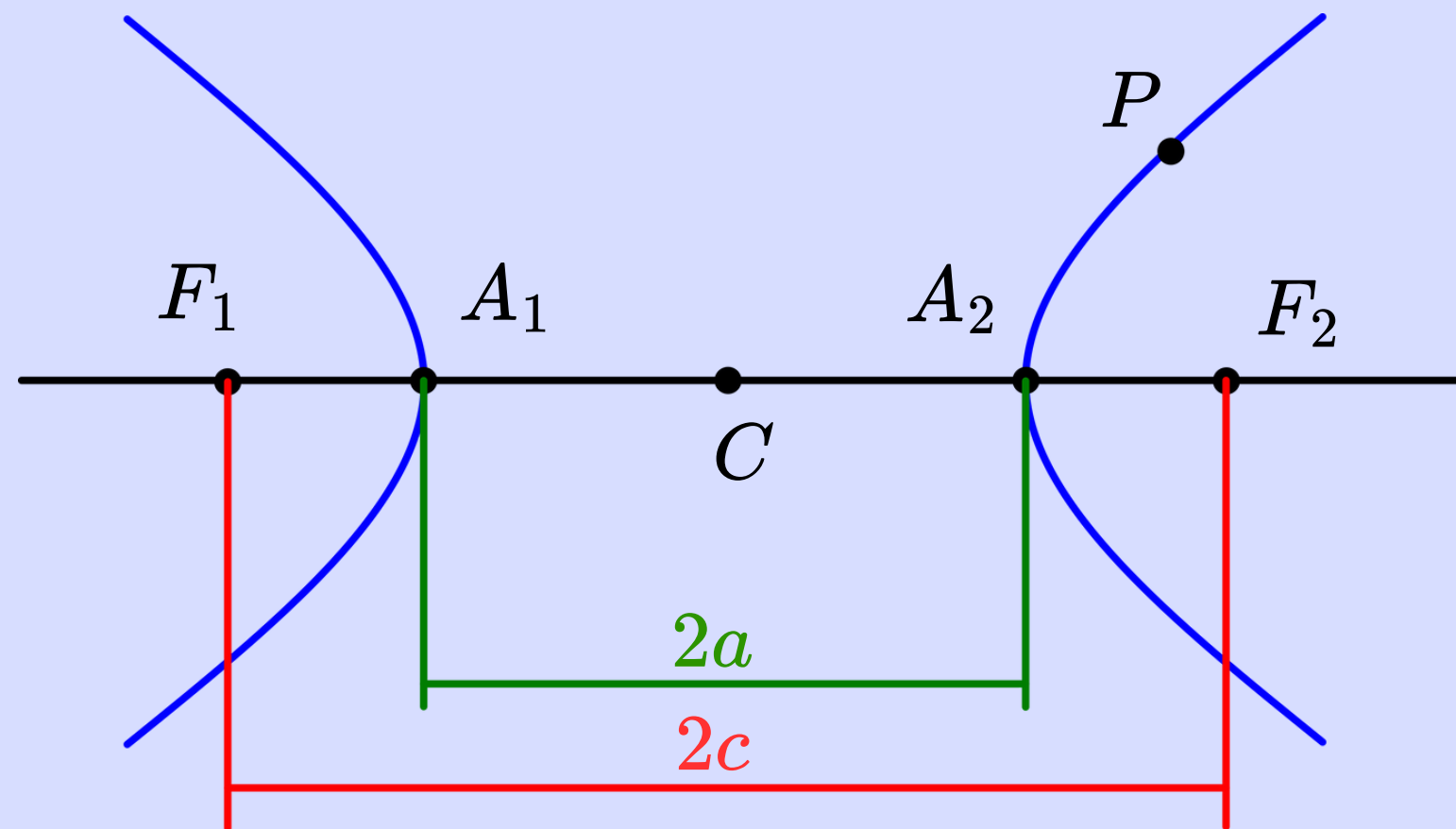


A **hipérbole** é uma curva com dois ramos. Pela definição, um ponto **P** está na hipérbole se, e somente se,

$$d(P, F_1) - d(P, F_2) = \pm 2a$$

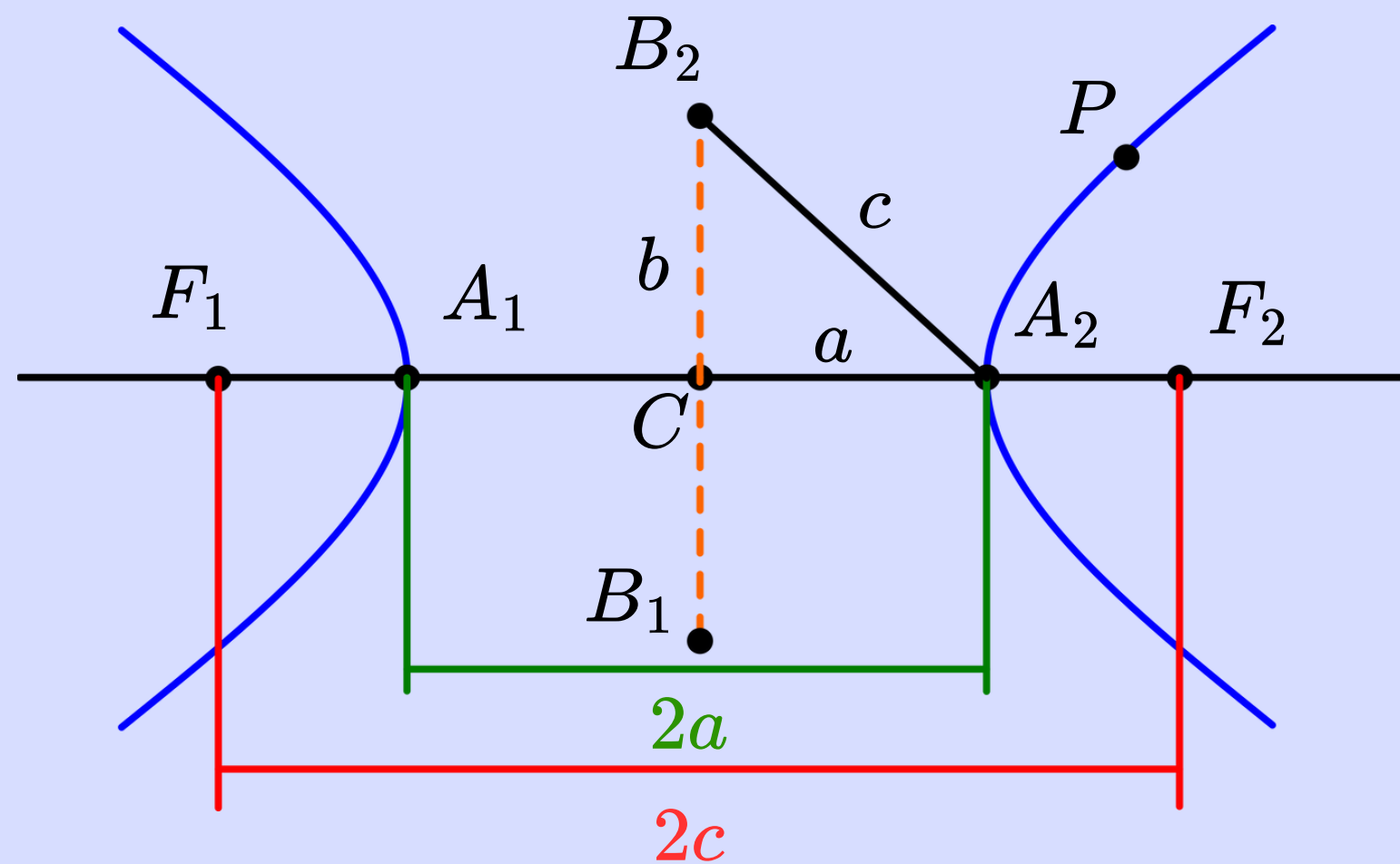
- ramo da **direita**: $2a$
- ramo da **esquerda**: $-2a$

A hipérbole - elementos



- Focos: F_1 e F_2
- Distância focal: $2c$
- Eixo real/transverso: $2a$
- Centro: C
- Vértices: A_1, A_2
- Excentricidade: $e = \frac{c}{a}$
 $e > 1$

A hipérbole - elementos



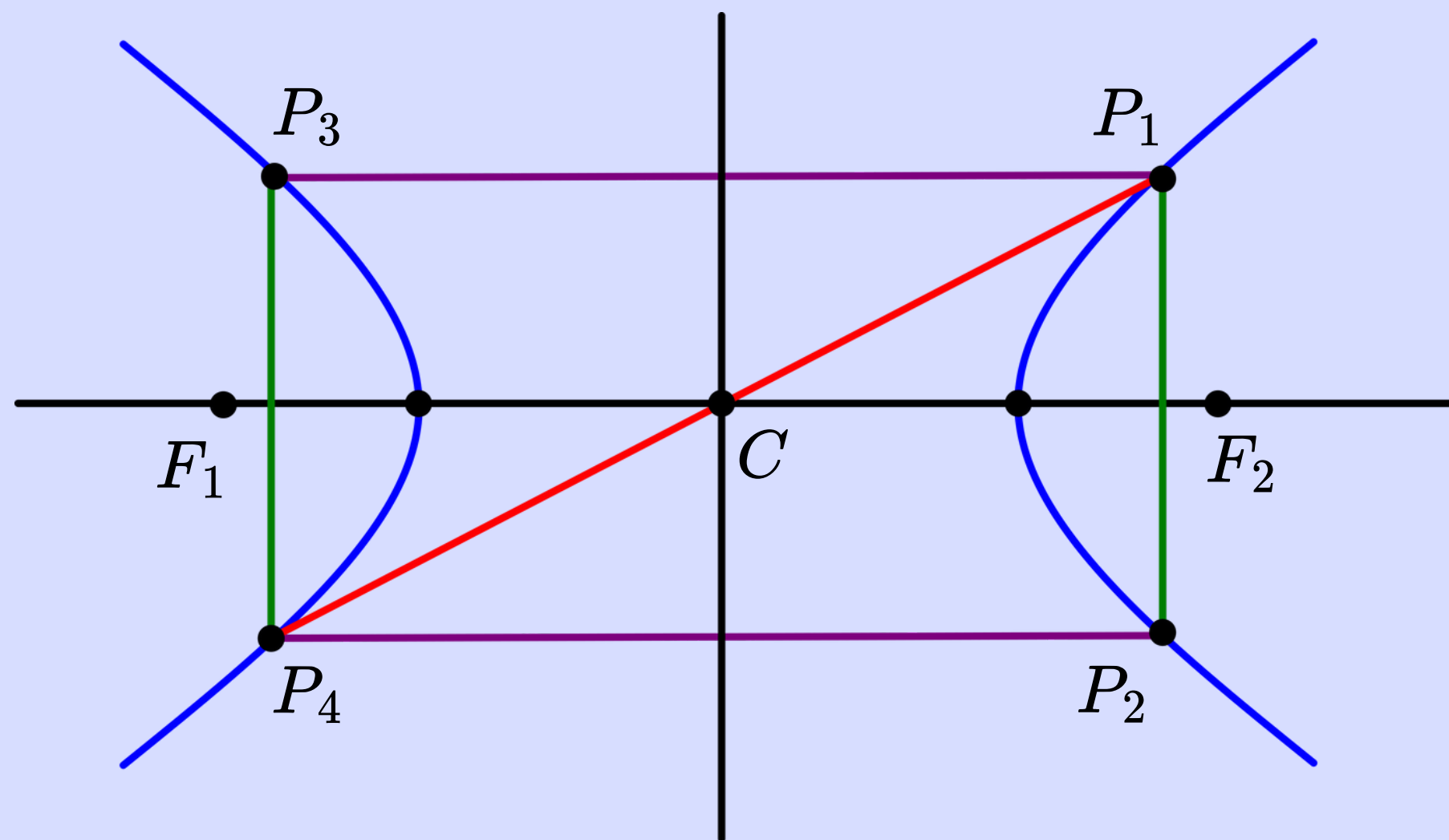
- Eixo imaginário ou conjugado:
segmento

B_1B_2

de comprimento **$2b$** , onde **b** é obtido
pela equação

$$c^2 = a^2 + b^2$$

A hipérbole - simetrias

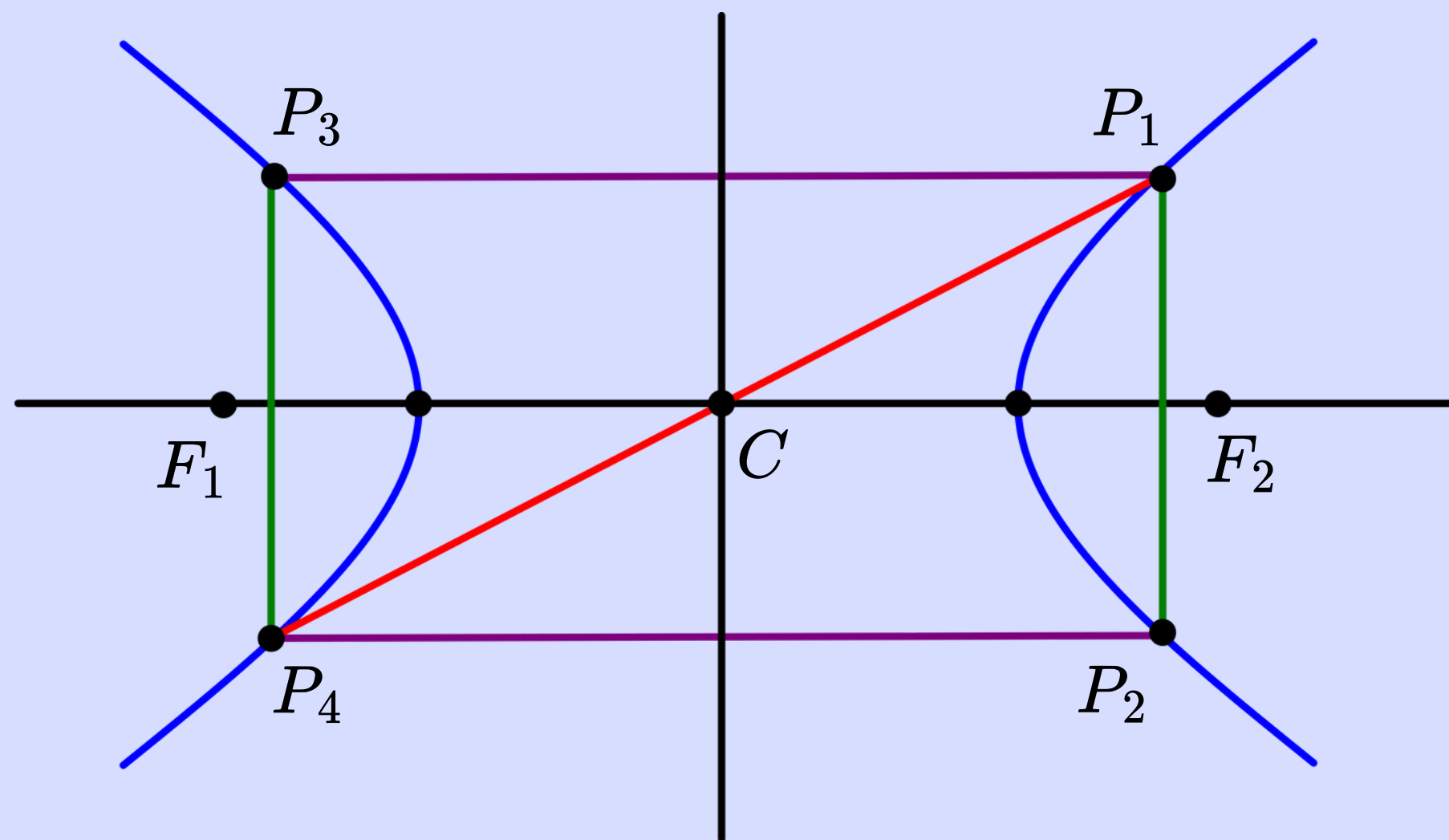


Considerando duas retas

1. Uma que passa pelos **focos**
2. Uma perpendicular a primeira que passa pelo **centro**

A hipérbole é uma curva **simétrica** em relação a estas duas retas, como também em relação ao ponto **C**.

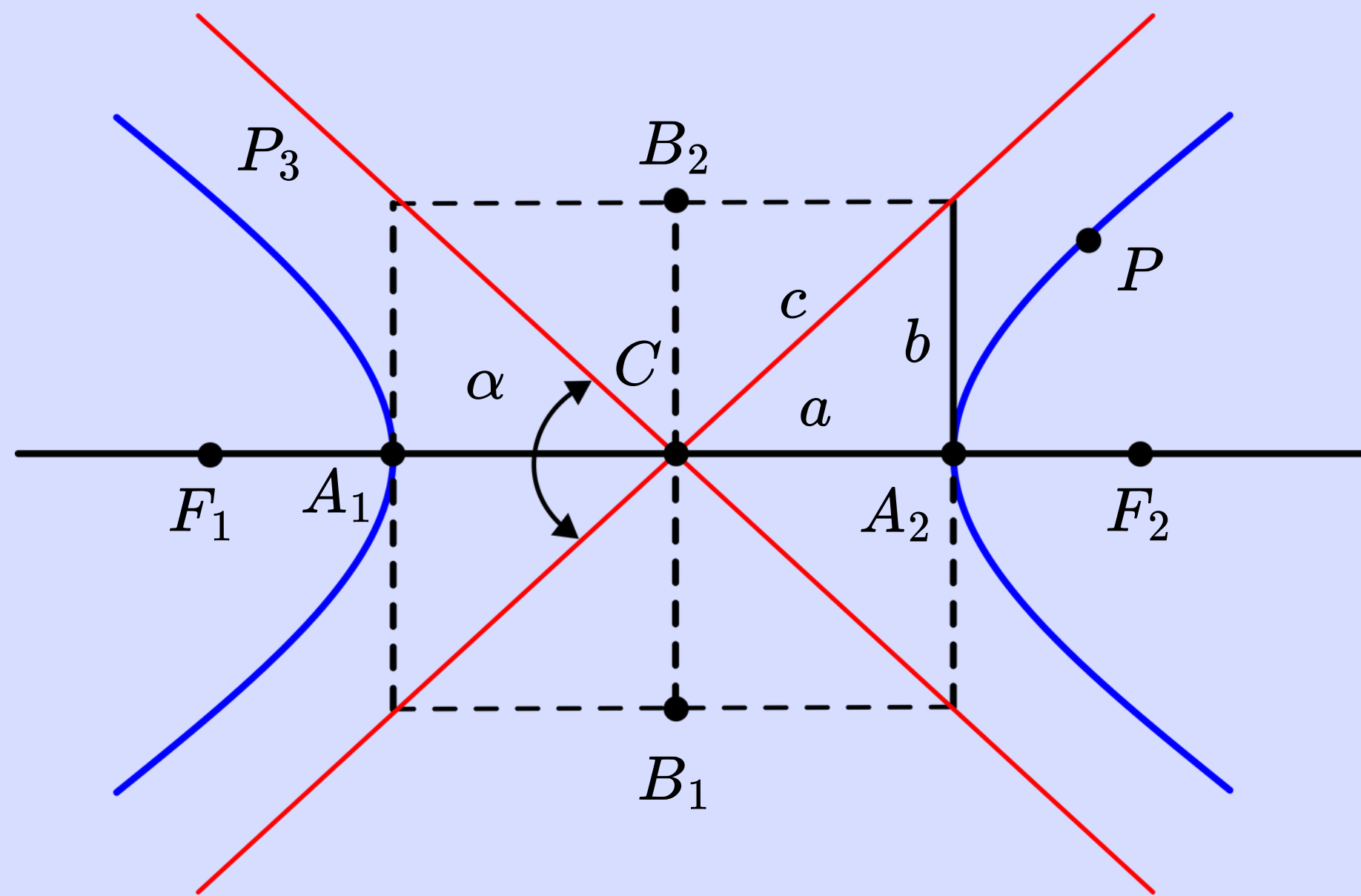
A hipérbole - simetrias



Os pontos destacados são simétricos

- P_2 é simétrico a P_1 em relação à reta horizontal
- P_3 é simétrico a P_1 em relação à reta vertical
- P_4 é simétrico a P_1 em relação ao ponto C

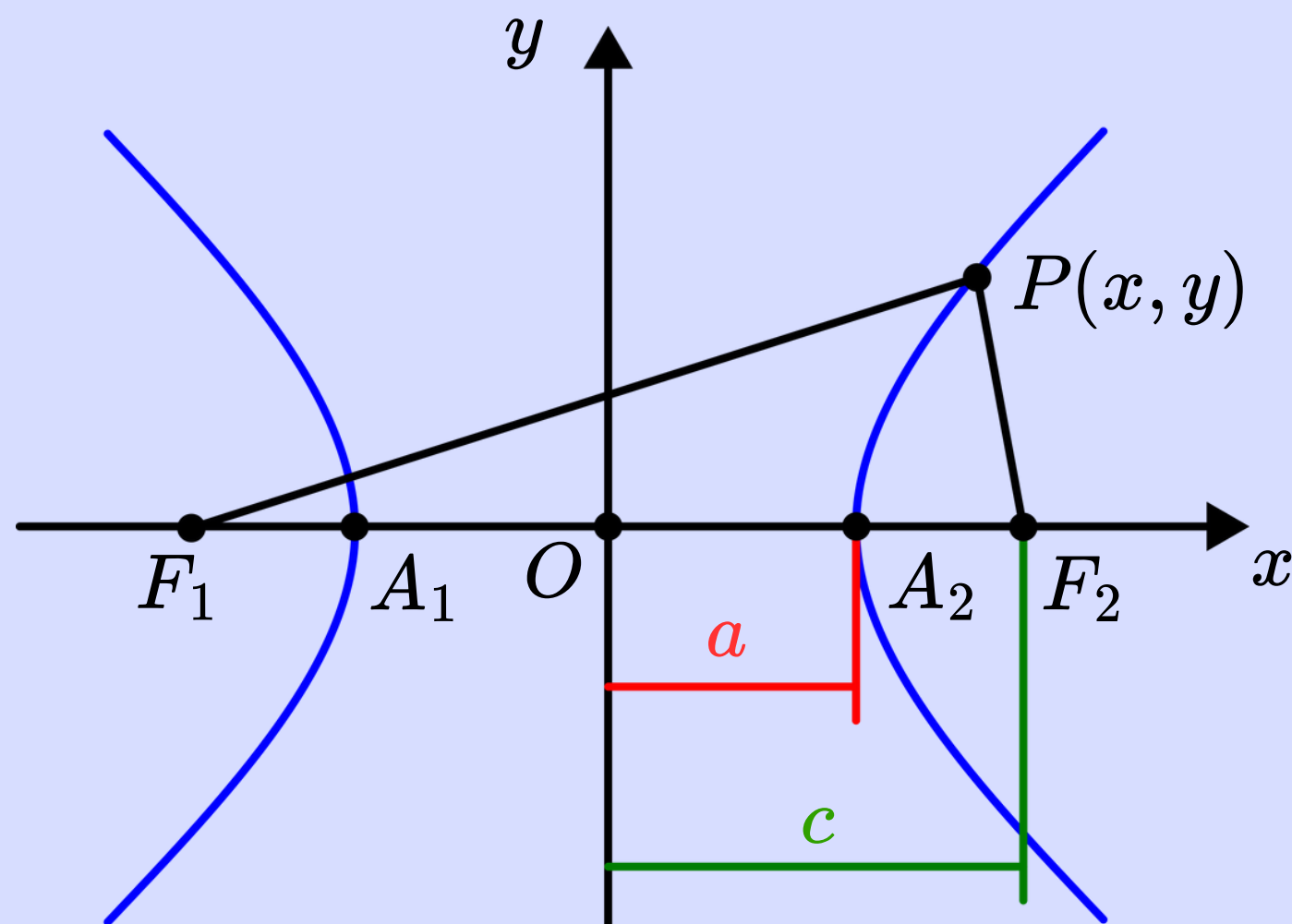
A hipérbole - assíntotas



- As **assíntotas** são retas das quais a hipérbole se aproxima cada vez mais à medida que os pontos se afastam dos focos.
- O ângulo α é chamado de **abertura** da hipérbole
- A **excentricidade** está relacionada com a abertura da hipérbole

Equação da hipérbole de centro na origem do sistema

1º caso: o eixo real está sobre o eixo dos x



Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer de uma hipérbole de focos

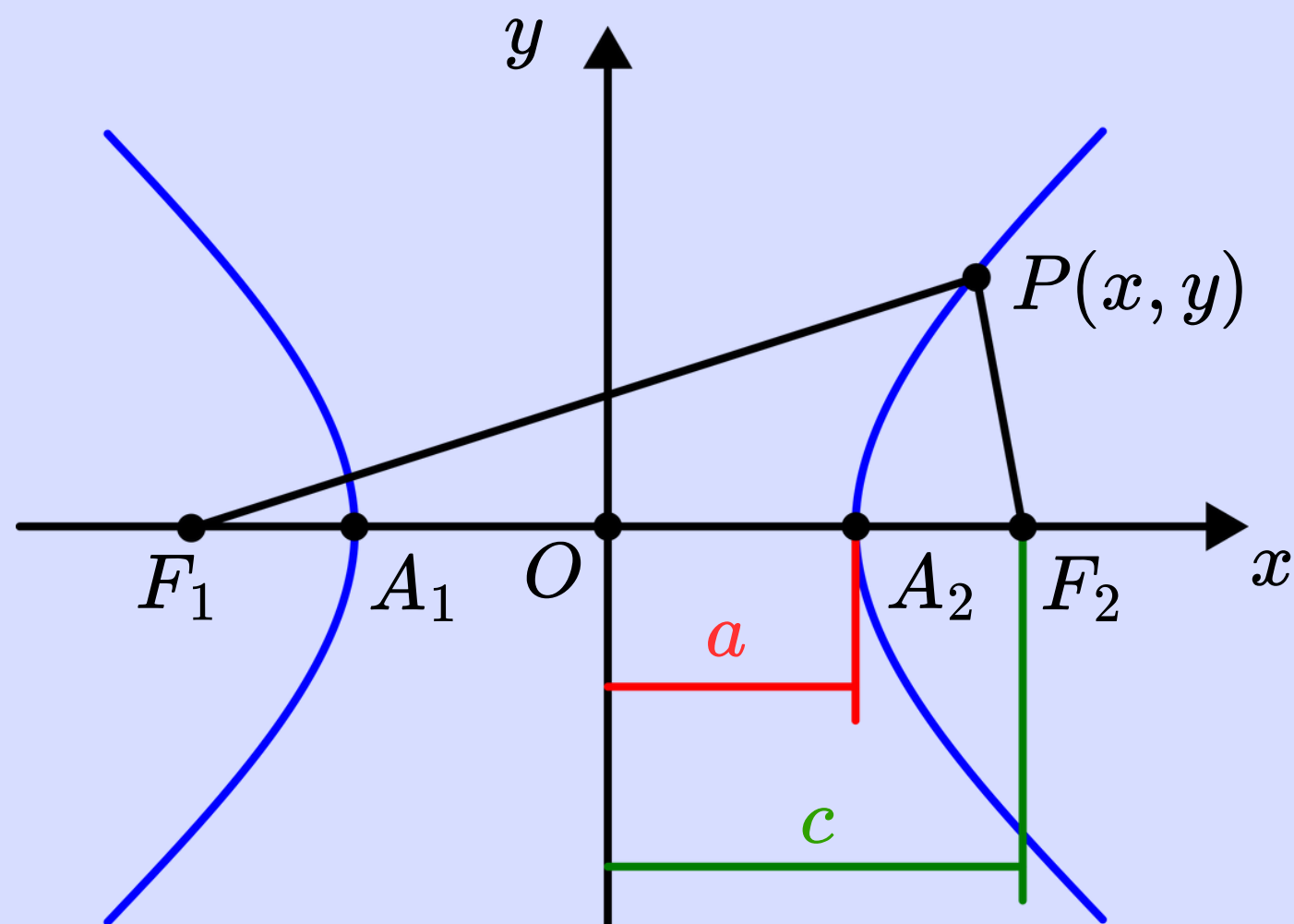
$$F_1(-c, 0) \quad F_2(c, 0)$$

Pela definição,

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$$

Equação da hipérbole de centro na origem do sistema

1º caso: o eixo real está sobre o eixo dos x



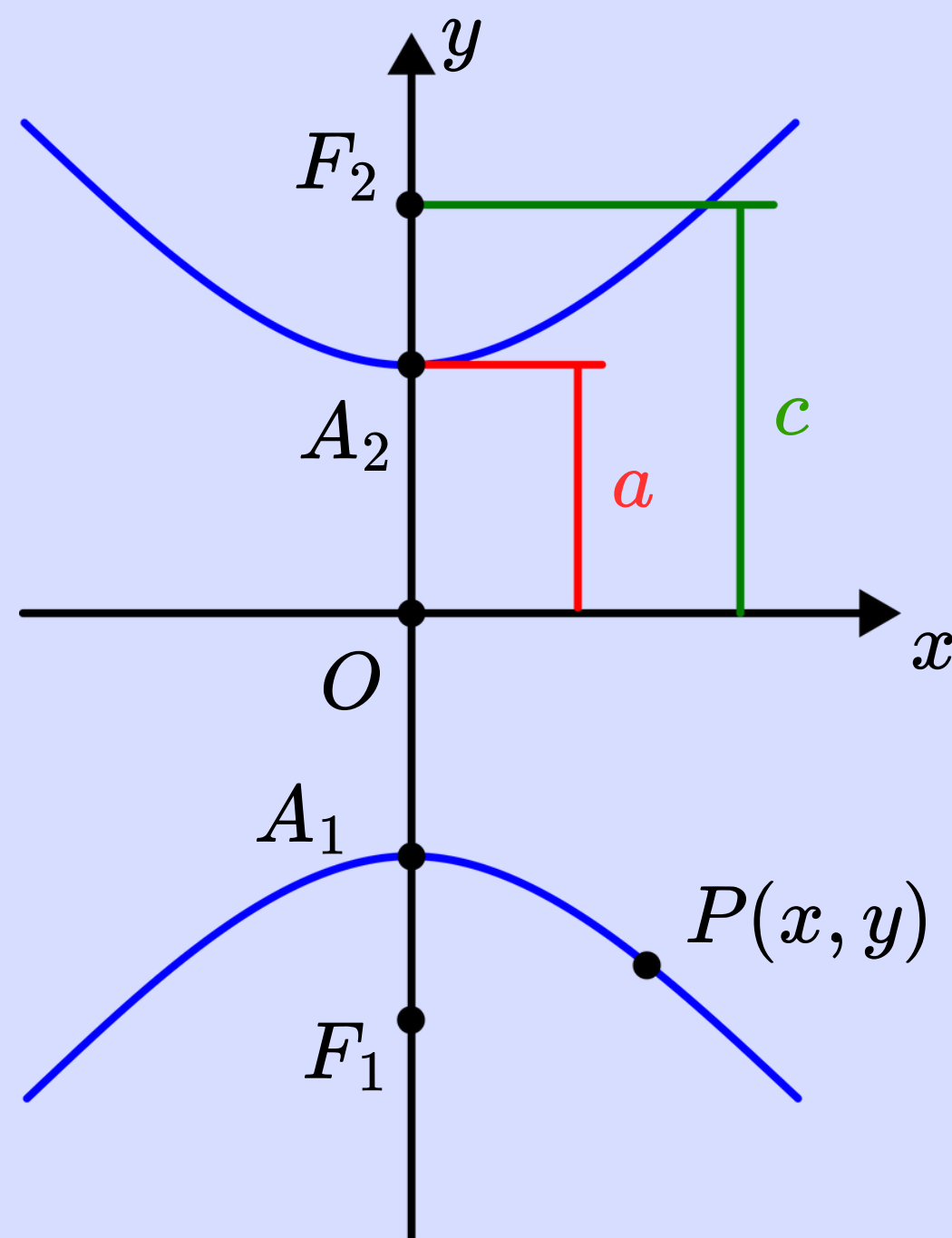
$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Equação reduzida da hipérbole

Equação da hipérbole de centro na origem do sistema

2º caso: o eixo real está sobre o eixo dos y



De forma análoga,

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

Equação da hipérbole de centro na origem do sistema

Exemplo: Determine para $9x^2 - 7y^2 - 63 = 0$

- medida dos semi eixos
- vértices
- focos
- excentricidade
- equações das assíntotas

Equação da hipérbole de centro na origem do sistema

Exemplo: Uma hipérbole tem focos

$$F_1(-5, 0), \quad F_2(5, 0)$$

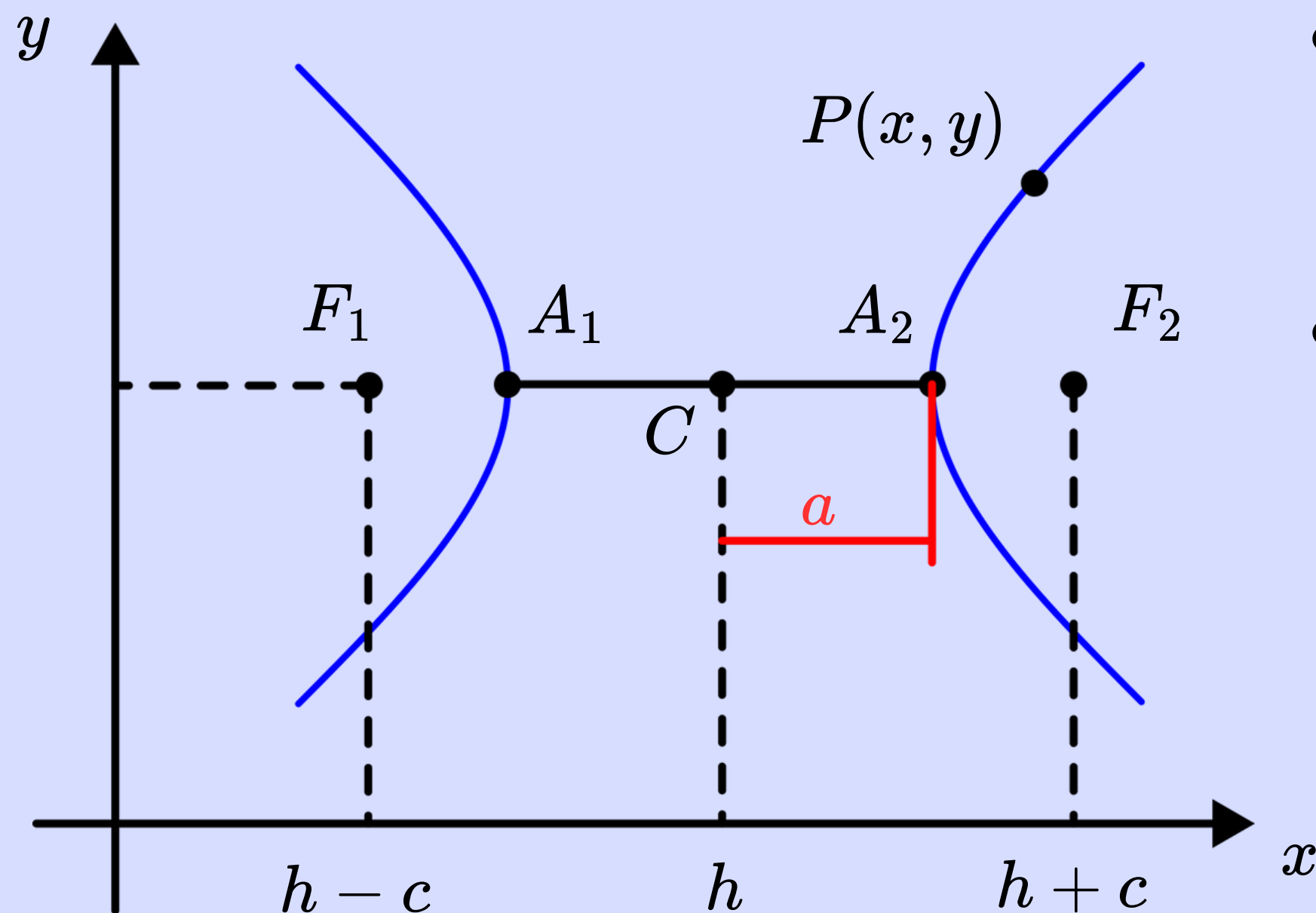
e a medida do eixo real é igual a 6. Determine a sua equação.

Equação da hipérbole de centro fora na origem do sistema

1º caso: o eixo real é paralelo ao eixo dos x

Equação da hipérbole de centro fora na origem do sistema

1º caso: o eixo real é paralelo ao eixo dos x

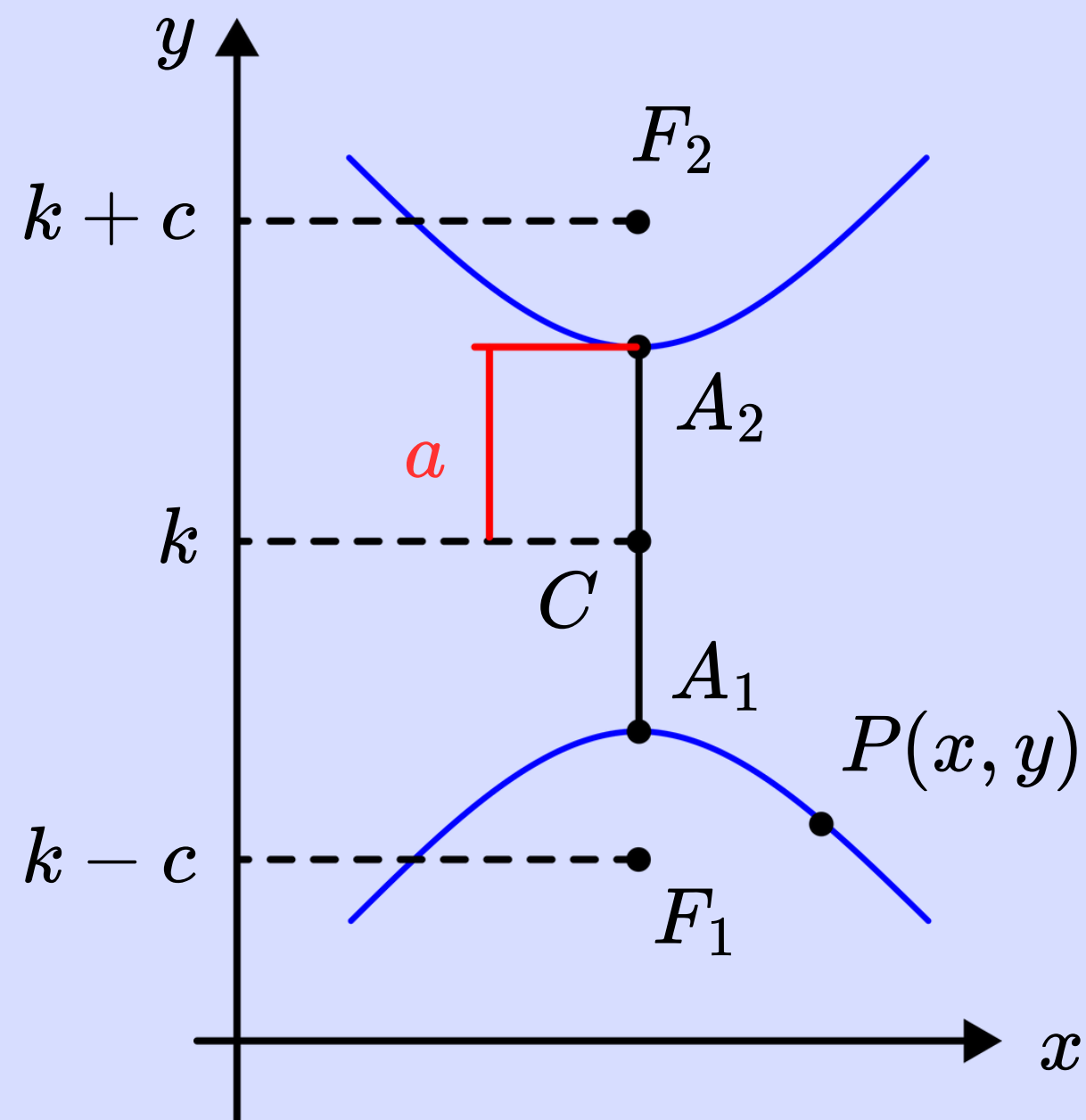


- Consideramos uma hipérbole de centro $\mathbf{C(h,k)}$ e seja $\mathbf{P(x,y)}$ um ponto qualquer da mesma.
- Assim como no caso da parábola e da elipse, utilizando a operação de translação, encontramos

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Equação da hipérbole de centro fora na origem do sistema

2º caso: o eixo real é paralelo ao eixo dos y



De forma análoga,

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$$

Equação da hipérbole de centro fora na origem do sistema

Exemplo: Determinar a equação da hipérbole de vértices

$$A_1(1, -2) \quad \text{e} \quad A_2(5, -2)$$

quando um dos seus focos é $F(6, -2)$.

Equação da hipérbole de centro fora na origem do sistema

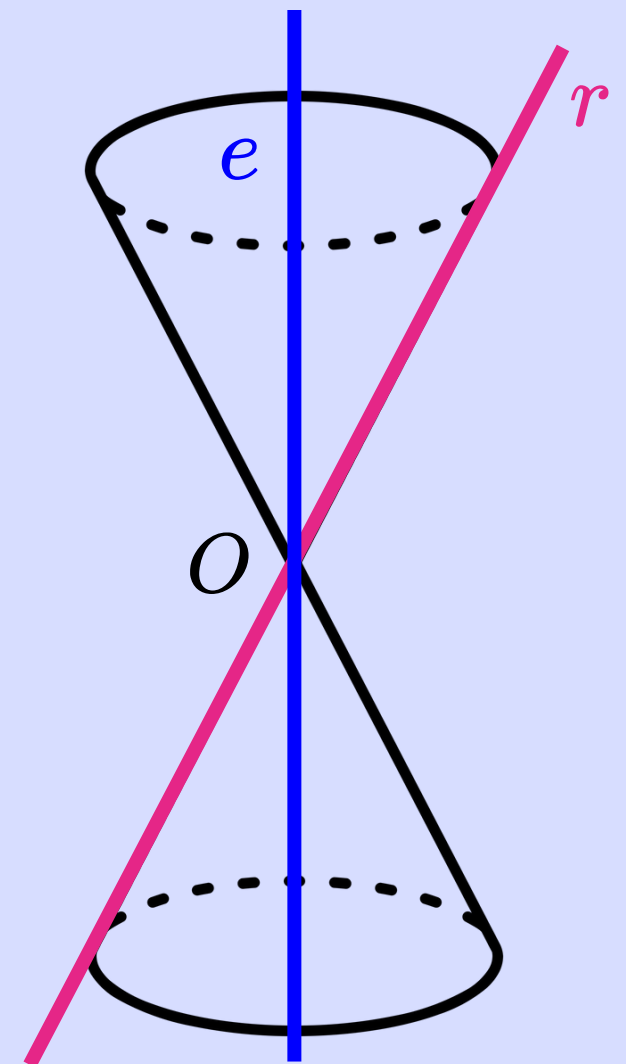
Exemplo: Determinar o centro, os vértices e os focos da hipérbole

$$9x^2 - 4y^2 - 54x + 8y + 113 = 0$$

As seções cônicas

Sejam duas retas $\mathbf{e}$ e $\mathbf{r}$ concorrentes na origem $\mathbf{O}$ e não perpendiculares.

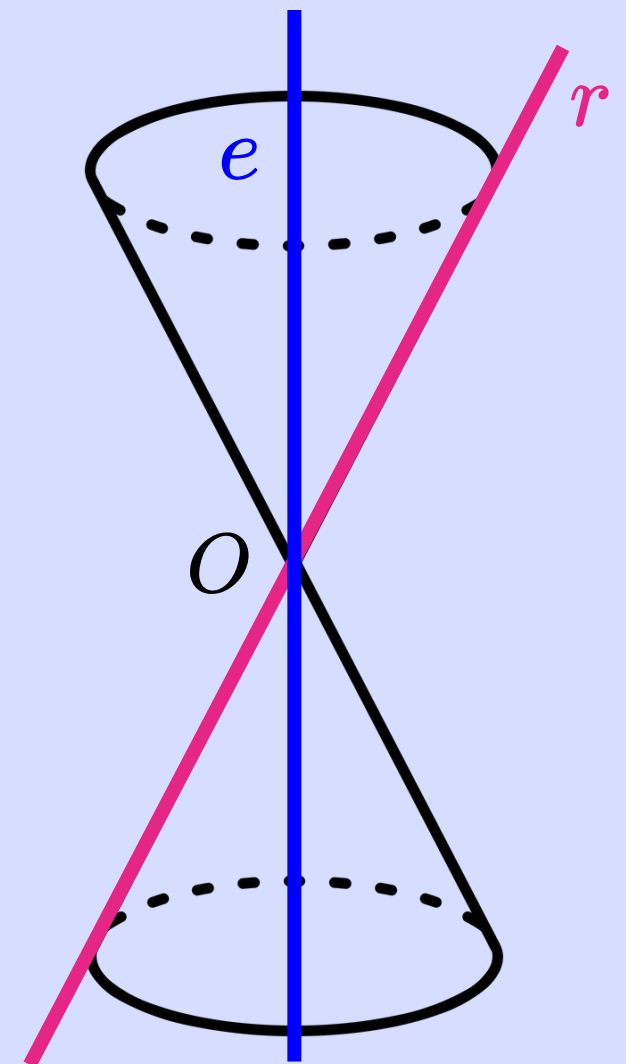
- Conservando fixa a reta $\mathbf{e}$, giramos a reta $\mathbf{r}$ em 360° em torno de $\mathbf{e}$, mantendo constante o ângulo entre as retas
- Nestas condições, a reta $\mathbf{r}$ gera uma superfície cônica circular infinita formada por duas folhas separadas pelo vértice $\mathbf{O}$.



As seções cônicas

Sejam duas retas $\mathbf{e}$ e $\mathbf{r}$ concorrentes na origem $\mathbf{O}$ e não perpendiculares.

- Conservando fixa a reta $\mathbf{e}$, giramos a reta $\mathbf{r}$ em 360° em torno de $\mathbf{e}$, mantendo constante o ângulo entre as retas
- Nestas condições, a reta $\mathbf{r}$ gera uma superfície cônica circular infinita formada por duas folhas separadas pelo vértice $\mathbf{O}$.
 - Reta $\mathbf{r}$: **geratriz**
 - Reta $\mathbf{e}$: **eixo**

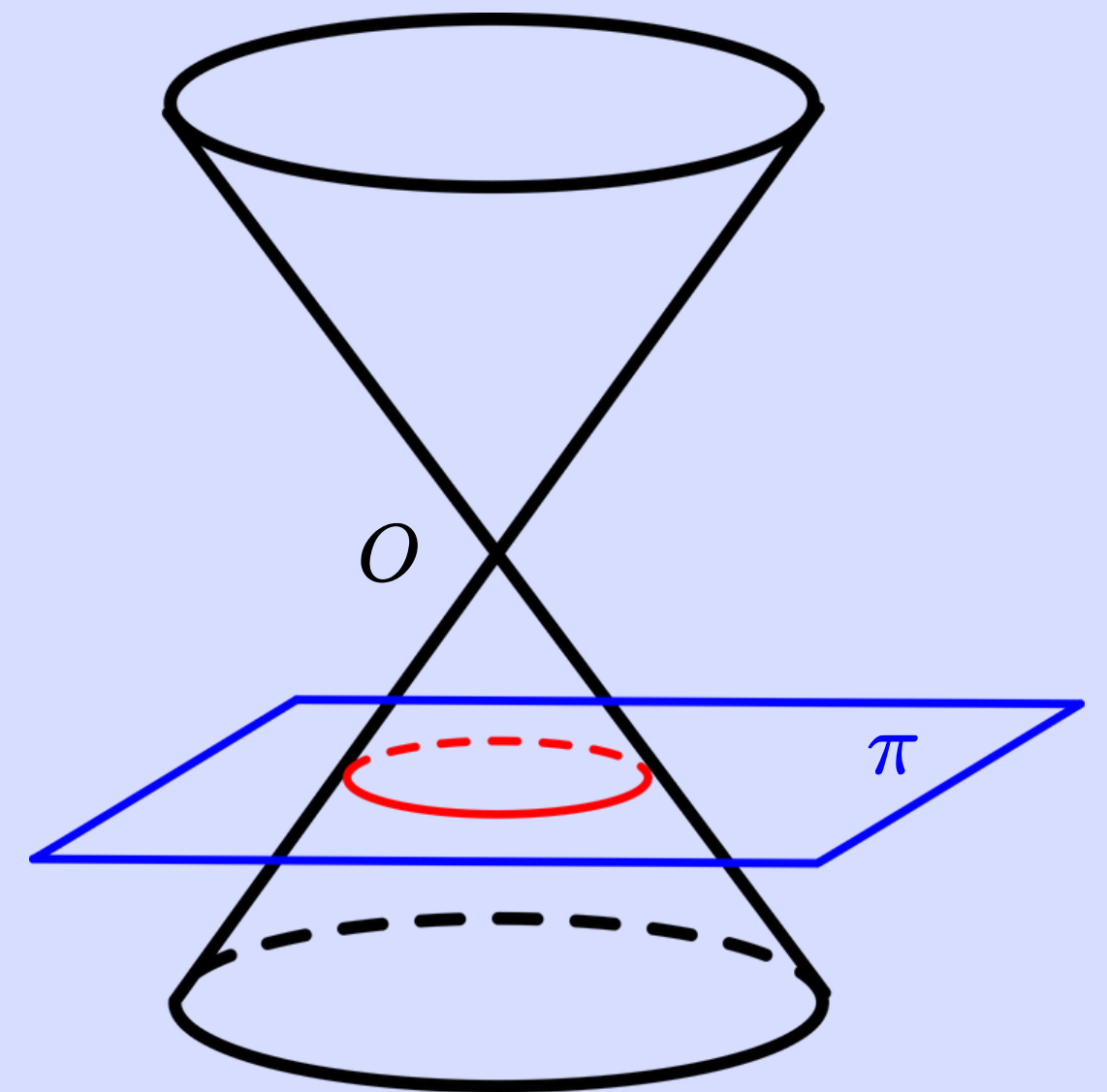


As seções cônicas

Quando uma superfície cônica é seccionada por um plano qualquer que não passa pelo vértice **O**, a seção cônica pode ser diferentes elementos geométricos

a) uma **circunferência**

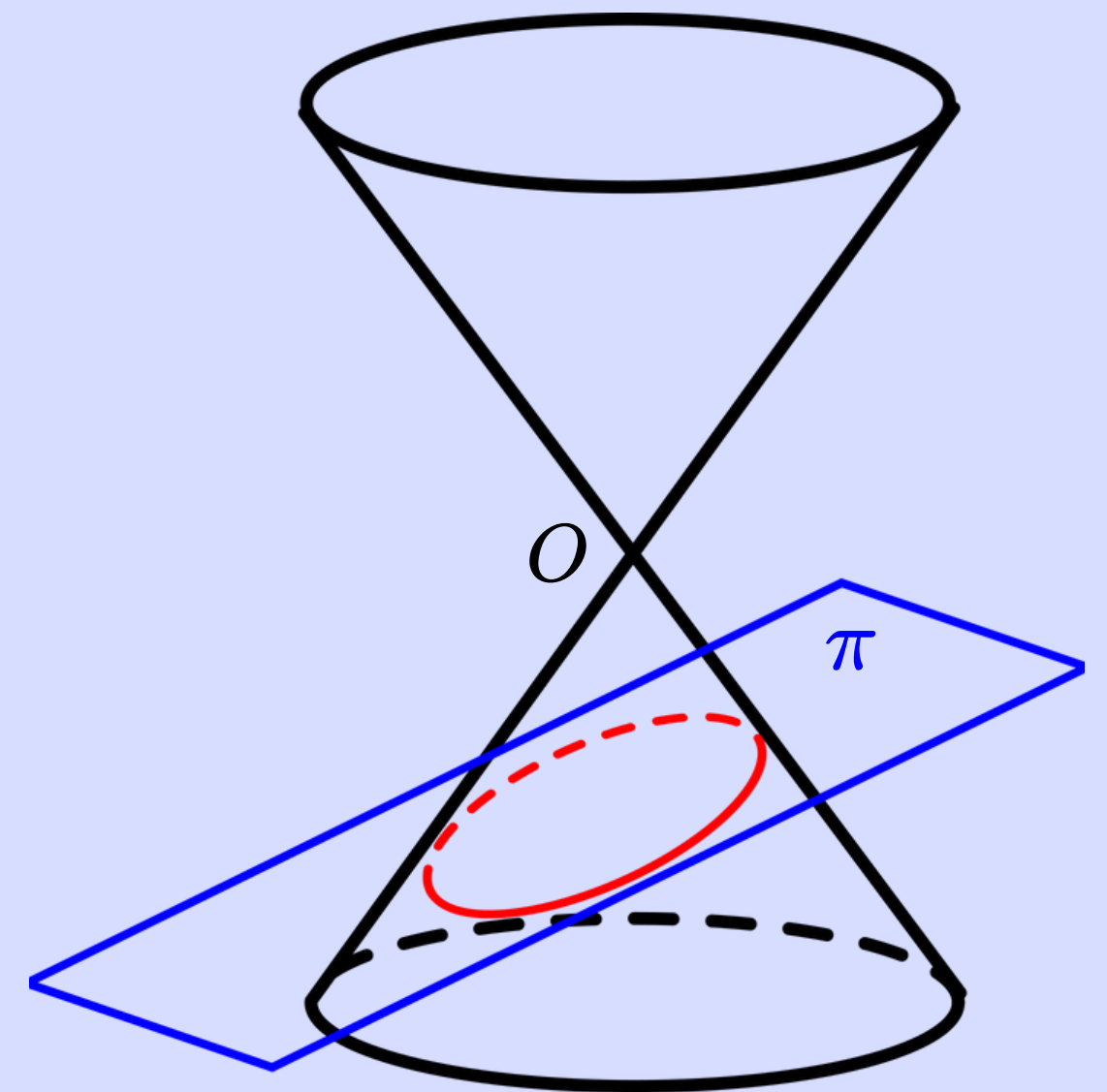
- se o plano for perpendicular ao eixo **e**



As seções cônicas

b) uma **elipse**

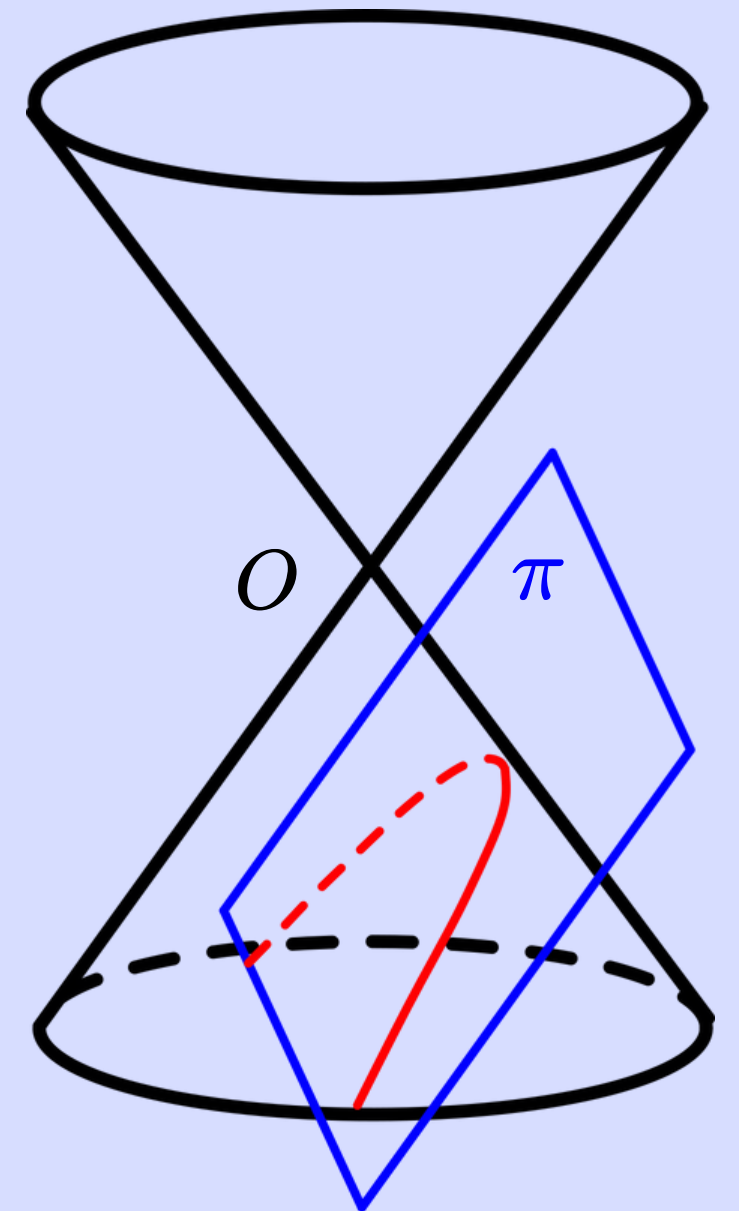
- se o plano for oblíquo ao eixo **e**, cortando apenas uma das folhas da superfície



As seções cônicas

c) uma **parábola**

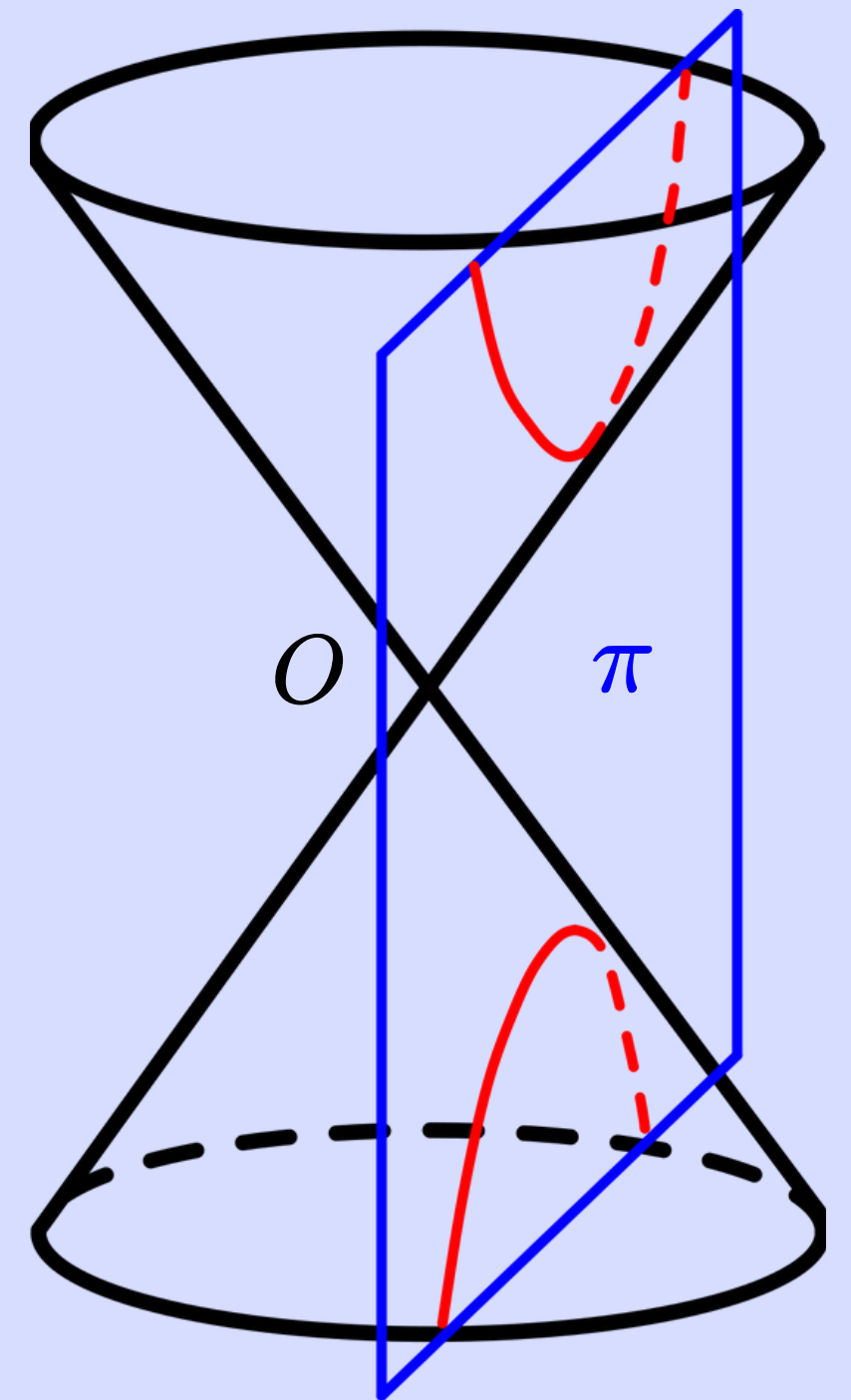
- se o plano for paralelo a uma geratriz da superfície



As seções cônicas

d) uma **hipérbole**

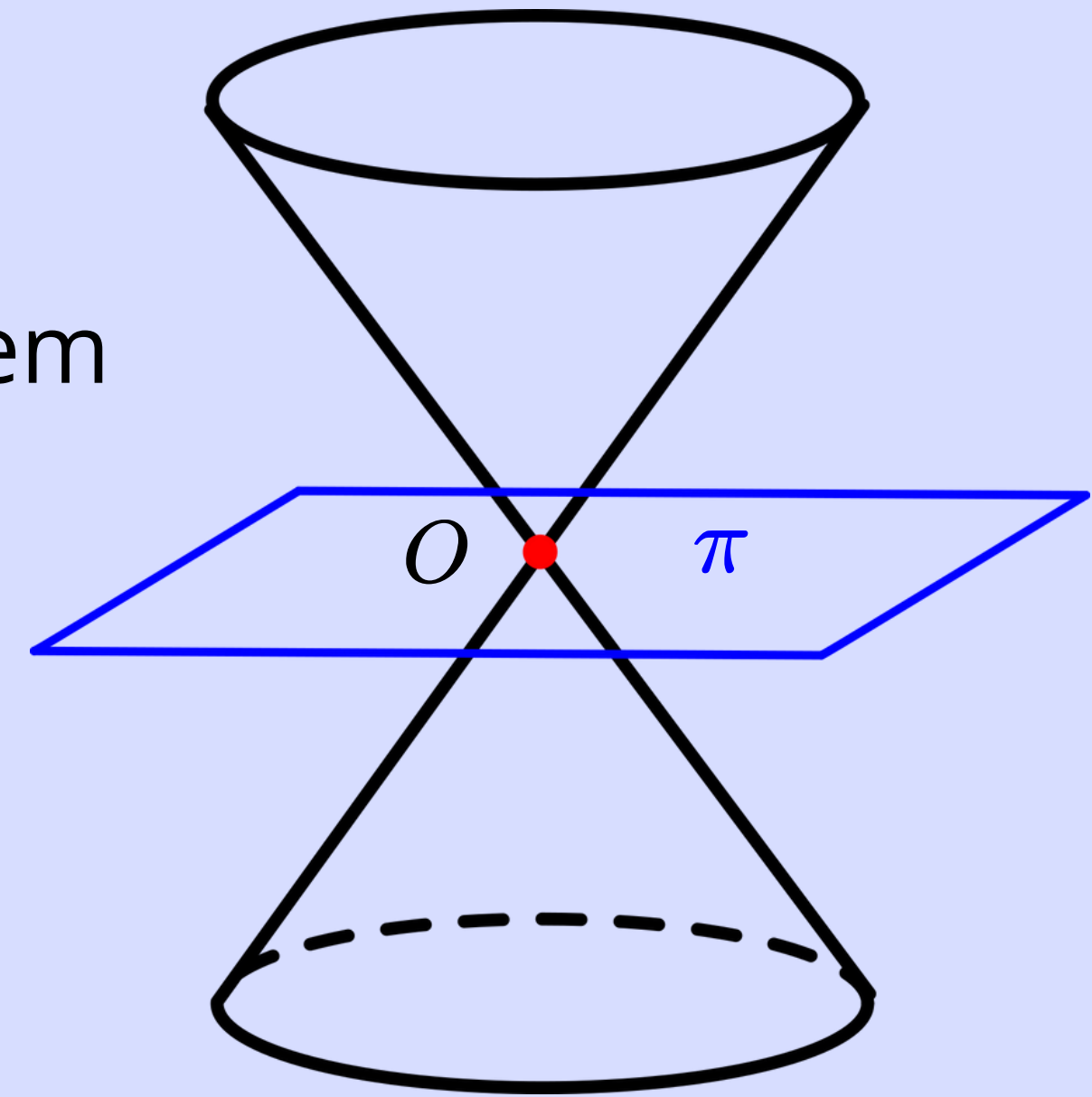
- se o plano for paralelo ao eixo **e**



As seções cônicas

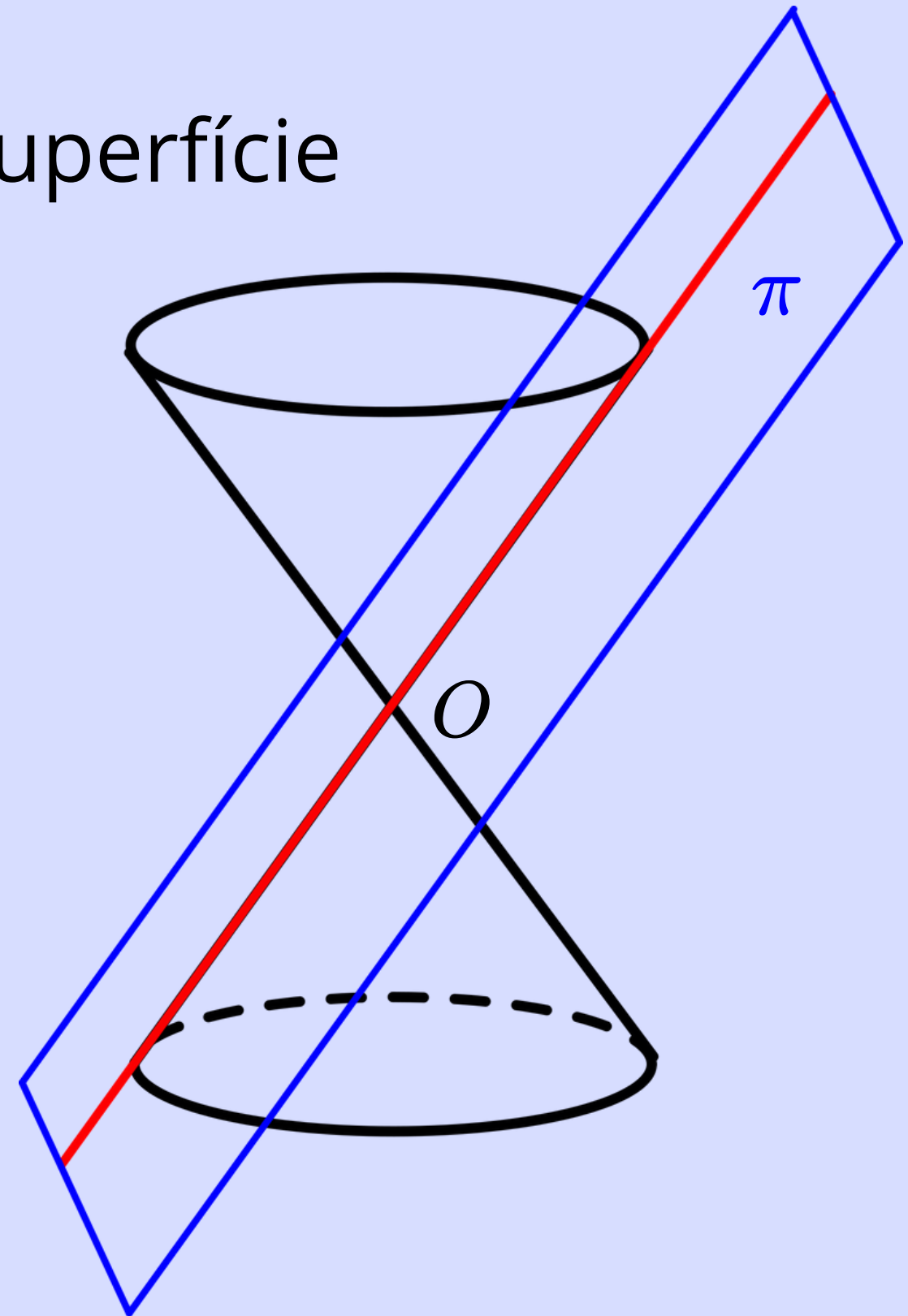
No caso de o plano passar pelo vértice **O**,
obtemos as cônicas degeneradas

a) um **ponto** se o plano só tem o ponto **O** em
comum com a superfície



As seções cônicas

b) uma **reta** se o plano tangencia a superfície cônica



As seções cônicas

c) duas retas se o plano forma com o eixo um ângulo menor do que este faz com a geratriz

